Джасвиндер К. Рандхава, Наташа Мехта

Естественные науки

Учебник

2 часть

Бишкек — Издательский дом «Окуу китеби» — 2026

KITEP.EDU.KG PUBLIC ID:MLDFSOR8T491

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Слова Ж. Садыкова, Ш. Кулуева
Музыка Н. Давлесова, К. Молдобасанова

Ак мөңгүлүү аска-зоолор, талаалар
Элибиздин жаны менен барабар.
Сансыз кылым Ала-Тоосун мекендеп,
Сактап келди биздин ата-бабалар.

Припев:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колунда.

Аткарылып элдин үмүт, тилеги,
Желбиреди эркиндиктин желеги.
Бизге жеткен ата салтын, мурасын
Ыйык сактап урпактарга берели.

Припев:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колунда.

KITEP.EDU.KG

Как пользоваться этим учебником

Этот учебник написан так, чтобы ты с удовольствием изучал науку. Ты приобретёшь знания и навыки, необходимые для понимания окружающего мира, научишься думать и работать как настоящий учёный!

Учебник имеет следующие особенности:

Введение в главу
Пример из жизни и интересная иллюстрация познакомят тебя с новой темой. Занимательные языковые задания помогут развить речевые навыки при изучении науки.

Дополнительные материалы
Интересные видео, викторины и игры сделают обучение более увлекательным. С помощью данного QR-кода ты сможешь просмотреть эти материалы на смартфоне или планшете.

В этом разделе я буду:
Список основных идей покажет, что ты будешь изучать в каждом разделе.

Подумай-ка
Ты будешь размышлять о том, что уже узнал/а, и сможешь задавать вопросы по теме.

Давай исследовать
Ты будешь выполнять задания, которые помогут тебе изучить и понять тему.

KITEP.EDU.KG PUBLIC ID:M000018491

Давай учиться

Пошаговые объяснения и иллюстрации помогут при изучении науки.

Давай учиться

Горные породы образуются различными способами. В зависимости от способа образования их можно разделить на магматические, метаморфические и осадочные. Разные типы пород имеют признаки, которые можно чётко определить.

Что такое магматические горные породы?

В 4-м классе мы узнали, что земная кора и мантия содержат расплавленную породу — магму. Она вытекает на поверхность земли в виде лавы во время извержения вулкана. Когда магма остывает и затвердевает внутри камеры или жерла вулкана, она превращается в твёрдое тело. Так образуются магматические горные породы. Они могут образовываться из лавы и на поверхности земли.

Вытекшая лава

Лава, затвердевшая в обволакивающих камнях

Если магма остывает под землёй медленно, минералы в расплавленной породе образуют крупные кристаллы. Поэтому некоторые магматические породы имеют вкрапления кристаллов.

Магматическая порода с крупными кристаллами

Если магма вытекает на поверхность в виде лавы, она остывает быстро. При её затвердевании пузырьки газа остаются внутри породы. Поэтому такие камни кажутся пористыми. Они также имеют очень мелкие кристаллы. Иногда лава остывает так быстро, что кристаллы вовсе не образуются. Такие породы имеют стекловидную текстуру.

Магматическая порода с порами

Магматические породы не имеют слоёв. Базальт, пемза, обсидиан и гранит — это магматические породы. Гранит используется для изготовления памятников.

Большинство камней, найденных рядом с кучками, — магматические. Почему?

Копилка слов

расплавленный

поры

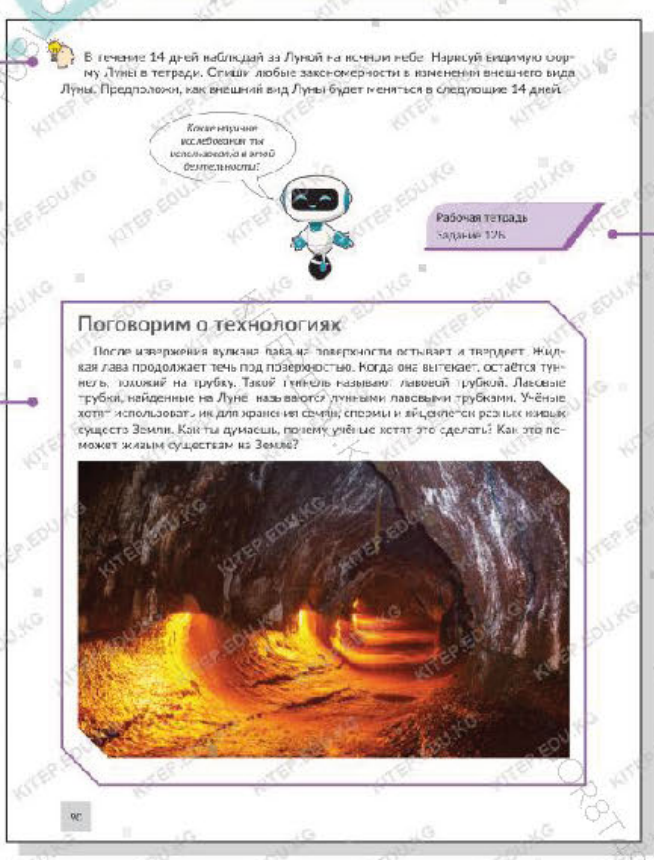
57

Копилка слов

Развивай свой словарный запас, чтобы лучше понять тему.

Ссылки на **рабочую тетрадь** ведут тебя к соответствующим заданиям в ней.

Значок **«Думать и работать по-научному»** указывает, как при использовании моделей и выполнении практических заданий ты будешь применять научные навыки.



В течение 14 дней наблюдай за Луной на ночном небе. Нарисуй видимую форму Луны в тетради. Сразу любые закономерности в изменении внешнего вида Луны. Предположи, как внешний вид Луны будет меняться в следующие 14 дней.

Какие научные исследования ты использовал(а) в этой деятельности?

Рабочая тетрадь
задание 10Б

Поговорим о технологиях

После извержения вулкана лава на поверхности остывает и твердеет. Жидкая лава продолжает течь под поверхностью. Когда она вытекает, остаётся тунель, похожий на трубу. Такой тоннель называют лавовой трубкой. Лавовые трубки, найденные на Луне, называются лунными лавовыми трубками. Учёные хотят использовать их для хранения семян, спермы и яйцеклеток разных живых существ Земли. Как ты думаешь, почему учёные хотят это сделать? Как это поможет живым существам на Земле?

90

Поговорим о технологиях

Эта функция знакомит тебя с новейшими технологиями и помогает развивать навыки мышления.

Мы используем зеркала, чтобы видеть объекты, на которые не можем смотреть напрямую.

В зеркале мигойки свой хвост

Наука в действии

Иногда специальные зеркала устанавливают на крутых поворотах или изгибах дороги. Так как поворот очень резкий, машины, которые едут с одной стороны, не могут видеть автомобили с другой стороны. Зеркало отражает изображение машины с противоположной стороны. Это делает машину видимой для других водителей и помогает предотвратить аварии. Найди другие примеры использования зеркал — дома, в школе и в других местах вокруг тебя.

Проверь свои знания

Что происходит с направлением света, когда он отражается от плоского зеркала?

Рабочая тетрадь
Задание 6А

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу описывать отражение света от плоского зеркала.
- ☐ Я могу сортировать объекты по результатам наблюдений.
- ☐ Я могу строить схемы для отображения результатов наблюдений.
- ☐ Я могу описывать закономерности в полученных данных и получать правдоподобные результаты.
- ☐ Я могу предлагать и объяснять, как улучшить исследование.
- ☐ Я могу решать, когда нужно повторять измерения, чтобы получить надежные результаты.
- ☐ Я могу описывать применение науки в нашей местности.

34

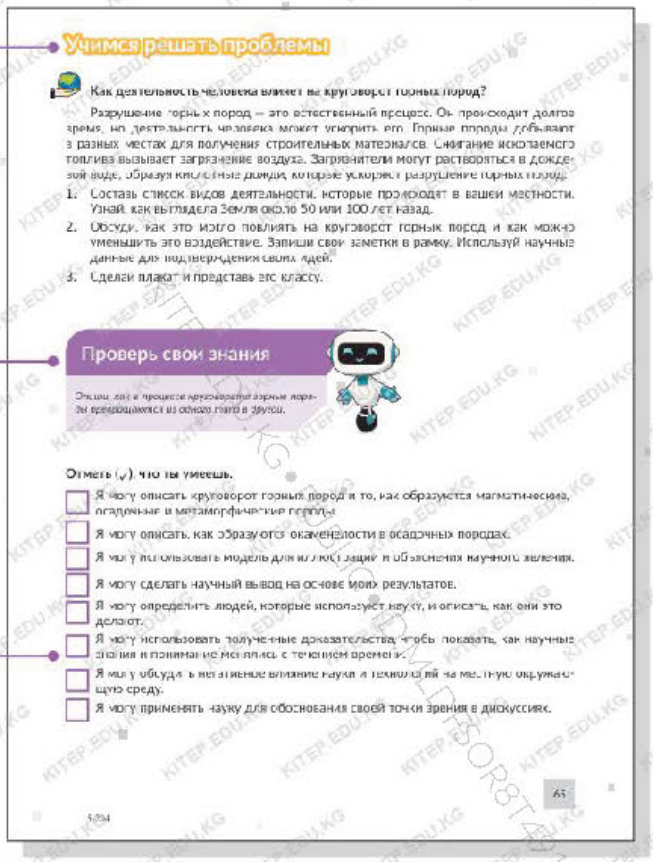
Наука в действии

Узнай о людях, которые применяют науку в своей работе, и о том, как наука встречается повсюду вокруг нас. Вопросы в конце помогут тебе развить навыки работы с ИТ и исследовательские способности.

Значок **«Наука в действии»** расскажет о том, как наука используется в окружающем мире.

Учимся решать проблемы

Применяй свои знания и навыки для решения проблем, затрагивающих тебя, общество или окружающую среду.



Учимся решать проблемы

Как деятельность человека влияет на круговорот горных пород?

Разрушение горных пород — это естественный процесс. Он происходит долгое время, но деятельность человека может ускорить его. Горные породы добывают в разных местах для получения строительных материалов. Сжигание используемого топлива вызывает загрязнение воздуха. Загрязнители могут растворяться в дождевой воде, образуя кислотные дожди, которые ускоряют разрушение горных пород.

1. Составь список видов деятельности, которые происходят в вашей местности. Узнай, как выглядела Земля около 50 или 100 лет назад.
2. Обсуди, как это могло повлиять на круговорот горных пород и как можно уменьшить это воздействие. Запиши свои заметки в рамку. Используй научные данные для подтверждения своих идей.
3. Сделай плакат и представь его классу.

Проверь свои знания

Опиши, как в процессе круговорота горные породы превращаются из одного типа в другие.

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу описать круговорот горных пород и то, как образуются магматические, осадочные и метаморфические породы.
- ☐ Я могу описать, как образуются окаменелости в осадочных породах.
- ☐ Я могу использовать модель для иллюстрации и объяснения научного явления.
- ☐ Я могу сделать научный вывод на основе моих результатов.
- ☐ Я могу определить людей, которые используют науку, и описать, как они это делают.
- ☐ Я могу использовать полученные доказательства, чтобы показать, как научные знания и понимание менялись с течением времени.
- ☐ Я могу обсудить негативное влияние науки и технологий на местную окружающую среду.
- ☐ Я могу применять науку для обоснования своей точки зрения в дискуссиях.

65

Проверь свои знания

Поможет тебе проверить, что ты усвоил/а в каждой главе.

Утверждения **«Я могу...»** в конце каждой главы помогут понять, чему ты научился/лась.

Научный словарь

В
верхний слой почвы
слой почвы, который содержит больше всего гумуса

Г
глинистая почва
почва, содержащая большое количество очень мелких глинистых частиц

гумус
органический материал, который содержит растительные и животные остатки

И
илистая почва
почва, содержащая мелкие частицы горных пород, минералы и органические материалы

М
материнская порода
самый нижний слой почвы, состоящий из твёрдых горных пород

О
органические материалы
части растений и животных

П
песчаная почва
зернистая на ощупь почва, содержащая большое количество песка

подпочва
твёрдый слой под верхним слоем почвы

плодородный
обладающий способностью обеспечивать питательные вещества, необходимые растениям

С
сельскохозяйственные культуры
растения, которые выращивают в больших количествах для получения пищи

состав почвы
количество минералов и органического материала в почве

суглинок
почва, которая содержит песок, ил, глину и много гумуса

80

Научный словарь

Научные слова, выделенные жирным шрифтом в каждой главе, помогут тебе лучше изучить и понять темы.

Практические задания

1. Отметь (✓) правильный вариант для каждого предложения.

Почва содержит воду, но не содержит воздуха.	верно	неверно
Разные типы почв имеют разное количество песка, глины и органического материала.	верно	неверно
Почва не содержит минералов.	верно	неверно
Растения хорошо растут в верхнем слое почвы, так как он плодородный.	верно	неверно
Севооборот улучшает качество почвы.	верно	неверно

2. Заполни пропуски. Выбери из следующих слов:

материнская порода | гумус | песчаная

а) _____ — это компонент почвы, состоящий из разложившихся органических веществ.

б) _____ почва не может удерживать воду.

3. Изучи образцы почвы А, Б, В и Г.

Ответь на каждый вопрос, обведя правильную букву.

а) Какая почва не удерживает воду? А Б В Г

б) Какая почва удерживает наибольшее количество воды? А Б В Г

в) Какая почва наиболее пригодна для выращивания сельскохозяйственных культур? А Б В Г

78

Практические задания

Ответь на эти вопросы, чтобы проверить свои знания и научиться применять их.

KITEP.EDU.KG PUBLIC:IDMLDFSOR8T491

1. Расстайте в группах.
2. Посмотрите на предметы. Выберите те, которые нужны, чтобы собрать цепь и включить или выключить лампочку.
3. Соберите цепь, используя выбранные предметы. Для вашей безопасности не подключайте батарейку или какие-либо предметы к электрической сети — можно получить травму.
4. Нарисуйте цепь. Запишите, сколько времени заняло рисование цепи.
5. Сколько времени у вас ушло на рисование цепи?

6. Сравните рисунки. Найдите различия и сходства.

Мээрим и **Жоомарт** помогут работать с другими учащимися и заботиться о своих чувствах.

Каждая планета тратит разное количество времени, чтобы обойти Солнце. Например, Земля делает один оборот вокруг Солнца за 365¼ суток, то есть за один год. Движение вокруг Солнца называется **вращением** по орбите.

Узнай, на каком расстоянии от Солнца находится каждая планета, и заполни таблицу. Какую закономерность ты замечаешь между временем, которое планета тратит на один оборот вокруг Солнца, и расстоянием от Солнца? Есть ли в данных какие-то неожиданные результаты?

Планета	Время, необходимое для одного оборота вокруг Солнца (земные сутки)	Расстояние от Солнца (миллионы км)
Меркурий	88	
Венера	225	
Земля	365¼	149,6
Марс	687	
Юпитер	4331	
Сатурн	10 747	
Уран	30 589	
Нептун	59 800	

Работайте в группах. Покажите модель Солнечной системы, чтобы продемонстрировать своё понимание расположения и движения планет по отношению к Солнцу.

Содержание

ГЛАВА 7 **Воздействие сил** стр. 16

А Масса, вес и сила гравитации
- В чём разница между массой и весом?
- Меняются ли вес и масса при изменении силы гравитации?

Б Силы в действии
- Как силы действуют на объекты?
- Как масса и форма влияют на то, будет ли объект плавать или тонуть?

- Использование своих знаний для выдвижения предположений.
- Распределение предметов по группам с помощью наблюдений и опытов.
- Точное проведение измерений.
- Принятие решения о необходимости повторения измерений для надёжных результатов.
- Объяснение того, было ли предположение правильным, на основе результатов.
- Использование столбчатых диаграмм для объяснения результатов.
- Описание закономерностей в результатах и выявление неожиданных данных.
- Объяснение того, как модель помогает понять научную идею.
- Планирование честного эксперимента и определение трёх типов переменных.
- Выбор оборудования и правильное использование его во время исследования.
- Предложение и объяснение способов улучшения исследования.
- Построение схемы на основе наблюдаемых различий.

- Описание использования науки в твоём регионе.

Биология/Химия/Физика/Земля и Космос

Научное мышление и деятельность

Наука в действии

ГЛАВА 8 Распространение света

стр. 29

А Отражение света
- Как свет отражается от плоского зеркала?

Б Преломление света
- Что происходит со светом, когда он проходит через разные материалы?

- Распределение предметов по группам на основе наблюдений.
- Построение схем для представления результатов наблюдений.
- Описание закономерностей в результатах и выявление неожиданных данных.
- Предположение и объяснение способов улучшения исследования.
- Принятие решения о необходимости повторения измерений для получения надёжных результатов.
- Использование модели для представления и объяснения научного явления.
- Формулирование научных вопросов и выбор наилучшего способа получения ответа.
- Определение особенностей разных видов научных исследований.
- Планирование честного эксперимента и определение трёх типов переменных.

- Описание применения науки на местном уровне.
- Определение людей, которые используют научные знания, и описание того, как именно они их применяют.
- Обсуждение положительного и отрицательного влияния науки и технологий на окружающую среду на местном уровне.

ГЛАВА 9 Электрическая цепь

стр. 41

А Символы и схемы электрических цепей
- Что такое электрическая схема?

Б Типы электрических цепей
- Что такое последовательная цепь?
- Что такое параллельная цепь?
- В какой цепи лампочки светят ярче?

- Выбор оборудования и правильное его использование во время исследования.
- Безопасное выполнение практической работы.
- Объяснение того, как модель помогает понять научную идею.
- Использование схем для представления и объяснения научной идеи.
- Использование своих знаний для выдвижения предположений.

- Использование научных знаний для подтверждения своей точки зрения в обсуждениях.
- Обсуждение положительного и отрицательного влияния науки и технологий на окружающую среду на местном уровне.

	• Объяснение того, было ли твоё предположение правильным, на основе результатов. • Описание закономерностей в полученных данных и выявление неожиданных результатов.	

ГЛАВА 10 Горные породы

стр. 55

А Типы горных пород • Что такое магматические горные породы? • Что такое осадочные горные породы? • Что такое метаморфические горные породы? Б Круговорот горных пород • Что такое круговорот горных пород? • Что такое окаменелости?	• Распределение материалов по группам с помощью наблюдений. • Построение таблиц, чтобы представить результаты своих наблюдений, когда это нужно. • Определение того, как использовать сравнение и классификацию в научном исследовании. • Составление ключа-определителя на основе наблюдаемых различий. • Использование модели, чтобы показать и объяснить научное явление. • Формулирование научного вывода на основе полученных результатов.	• Определение людей, которые используют науку, и объяснение того, как они применяют её в своей работе. • Использование полученных доказательств для описания того, как научные знания со временем менялись и развивались. • Обсуждение положительного и отрицательного влияния науки и технологий на окружающую среду на местном уровне. • Использование научных знаний для подтверждения своей точки зрения в обсуждениях.

KITEP.EDU.KG

А Виды почв
- Какие бывают виды почв?

Б Состав почвы и рост растений
- Как состав почвы влияет на рост растений?

- Безопасное выполнение практической работы.
- Построение таблицы или схемы, чтобы представить результаты своих наблюдений.
- Распределение материалов по группам с помощью наблюдения.
- Точное проведение измерений.
- Построение схем на основе наблюдаемых различий.
- Определение возможных рисков во время практической работы и способов их уменьшения.
- Использование схем, чтобы показать и объяснить научное явление.
- Выбор оборудования и правильное использование его во время исследования.
- Объяснение того, как модель помогает понять научное явление.
- Определение особенностей разных видов научных исследований.
- Формулирование научного вывода на основе полученных результатов.
- Предложение того, как можно улучшить исследование и объяснить свои идеи.

- Определение людей, которые используют науку, и описание того, как они применяют её в своей работе.
- Описание применения науки на местном уровне.

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА 12 Солнечная система

стр. 81

А Наша Солнечная система
- Как расположены и как движутся планеты относительно Солнца?
- Как движется Луна?

Б Фазы Луны
- Какие бывают фазы Луны?

- Использование модели, чтобы показать и объяснить научное явление.
- Объяснение того, как модель помогает понять научное явление.
- Использование информации из разных источников, чтобы ответить на вопросы.
- Использование таблиц, чтобы объяснить свои результаты.
- Описание закономерностей в полученных данных и выявление неожиданных результатов.
- Определение особенностей разных видов научных исследований.
- Построение схемы, чтобы представить результаты своих наблюдений, когда это нужно.
- Использование своих знаний для выдвижения предположений.
- Формулирование научного вопроса и выбор наилучшего способа получения ответа.

- Использование полученных доказательств для описания того, как научные знания со временем менялись и развивались.

Благодарность

стр. 95

Думай и действуй как учёный

Изучение естественных наук начинается с любопытства к окружающему миру.

Что делают учёные?

Учёные изучают объекты и стараются понять окружающий мир. Они ищут способы ответить на вопросы и находят их. Это называется научным исследованием. Для поиска ответов на вопросы учёные используют пять различных методов исследований.

Чтобы мыслить и действовать как учёный, ты можешь делать следующее.

Исследование

Ты проводишь исследование, чтобы найти ответы на интересующие тебя вопросы. Для исследования ты можешь поговорить с людьми или поискать информацию в книгах или интернете. Затем ты собираешь и систематизируешь данные, чтобы составить краткое изложение своего исследования.

С помощью этого вида научного исследования можно определить следующее:

- сколько раз ты обогнул Солнце к каждому своему дню рождения
- какое количество определённого типа пищи твои одноклассники съедают за один день

Честный эксперимент

Чтобы определить, как изменение одной переменной влияет на другую переменную, проводится исследование через честный эксперимент. Важно, чтобы другие переменные оставались неизменными.

С помощью этого вида научного исследования можно определить следующее:

- как длина струны влияет на высоту издаваемого звука
- как температура жидкости влияет на скорость растворения

Наблюдение в течение времени

Ты можешь наблюдать изменения живых организмов, материалов и процессов в течение определённого периода времени. Наблюдения могут проводиться в течение нескольких минут, часов, дней или даже лет.

С помощью этого вида научного исследования можно определить следующее:

- как меняется температура льда по мере его таяния
- как меняется внешний вид Луны в течение одного месяца

Наблюдение и классификация

Во время наблюдения за объектами, материалами и живыми организмами обращай внимание на их основные особенности. Затем ты можешь использовать сходства и различия, чтобы классифицировать их по группам.

С помощью этого вида научного исследования можно определить следующее:

- состояние объекта — твёрдое, жидкое, газообразное
- является ли растение цветковым или нецветковым

Поиск закономерностей

Ты можешь найти закономерность в своих наблюдениях или в собранной информации. Ты можешь наблюдать последовательность или повторение.

С помощью этого вида научного исследования можно определить следующее:

- влияет ли строение плода на распространение его семян
- зависит ли твоя активность от видов упражнений, которые ты выполняешь

Изучая науку по этому учебнику, ты будешь выполнять научные задания. Тебе нужно выбрать наиболее подходящее научное исследование, чтобы найти ответы на вопросы.

ГЛАВА

7 Воздействие сил

Дополнительные материалы

Корабли удерживаются на поверхности воды, но при повреждении они могут затонуть. Вспомни, что ты изучал/а о силах. Что помогает кораблю не утонуть и оставаться на поверхности моря? При каких условиях корабль может затонуть?

A Масса, вес и сила гравитации

В этом разделе я буду:

- *объяснять разницу между массой и весом;*
- *описывать действие силы гравитации и понимать, что она действует на вес, но не на массу объекта;*
- *использовать полученные знания и записывать свои прогнозы;*
- *сортировать объекты по результатам наблюдений и экспериментов;*
- *проводить точные измерения;*
- *решать, когда нужно повторить измерения, чтобы получить надёжные результаты;*
- *определять, был ли прогноз правильным, сравнивая его с результатами;*
- *использовать столбчатые диаграммы для объяснения результатов;*
- *описывать закономерности в полученных данных и выявлять неожиданные результаты.*

Подумай-ка

Интересно, масса и вес — это одно и то же?

Давай исследовать

Сравнение масс

Тебе понадобятся:

- *четыре разных объекта (линейка, пенал, одноразовая посуда и книга)*
- *электронные весы*

1. Работайте в паре.
2. Предположите, какая масса у каждого объекта. Расставьте объекты от самого лёгкого до самого тяжёлого. Как вы догадались, у какого объекта масса больше?
3. Используя весы, измерьте массу каждого объекта. Следите, чтобы измерения были точными и надёжными. Запишите результаты в таблицу.
4. Сравните полученные данные. Расставьте объекты от меньшей массы к большей. Совпали ли ваши результаты с предположениями?
5. Представьте свои результаты в виде столбчатой диаграммы.

Давай учиться

В чём разница между массой и весом?

Мы знаем, что все вещества состоят из материи. Масса — это мера того, сколько материи содержится в объекте. Чем больше материи в объекте, тем больше его масса. Массу измеряют в **килограммах** (*кг*) и **граммах** (*г*).

Вес и масса — разные величины. Вес — это мера действия силы гравитации на объект. Он измеряется в **ньютонах** (***Н***). Эта единица названа в честь знаменитого учёного Исаака Ньютона.

Более 300 лет назад Ньютон задумался о природе силы гравитации, когда наблюдал, как падает яблоко. Он спросил себя: «Почему яблоко падает вниз, а не вверх или в сторону?» Теперь мы знаем, что гравитация — это сила, которая притягивает объекты к центру Земли. Именно поэтому все объекты падают на землю, если их отпустить или подбросить вверх.

Сила гравитации Земли равна 9.8 ньютона на каждый килограмм массы. Это значит, что объект массой 1 *кг* имеет вес 9.8 *Н* на Земле. Если масса автомобиля равна 1000 *кг*, его вес составит 9800 *Н*.

Посмотри на задание «Давай исследовать». Вычисли вес каждого объекта. Сравни массы и вес объектов. Какую закономерность ты заметил/а? Есть ли какие-либо неожиданные результаты?

Меняются ли вес и масса при изменении силы гравитации?

Вес изменяется, если меняется сила гравитации. На Луне сила гравитации меньше, чем на Земле, поэтому объект весит меньше.

Масса не зависит от силы гравитации. Она не меняется, когда изменяется сила притяжения.

Проверь свои знания

Рабочая тетрадь
Задание 7А

При подъёме на гору наша сила гравитации уменьшается. Как это влияет на нашу массу и вес?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу объяснить разницу между массой и весом.
- ☐ Я могу объяснить действие силы гравитации и понять, как гравитация действует на вес, но не на массу объекта.
- ☐ Я могу использовать знания для прогноза.
- ☐ Я могу сортировать объекты по результатам наблюдений и экспериментов.
- ☐ Я могу точно проводить измерения.
- ☐ Я могу решить, когда нужно повторить измерения, чтобы получить надёжные результаты.
- ☐ Я могу определить, был ли прогноз верным, сравнивая его с результатами.
- ☐ Я могу использовать столбчатые диаграммы для объяснения результатов.
- ☐ Я могу описывать закономерности в полученных данных и выявлять неожиданные результаты.

Б Силы в действии

В этом разделе я буду:

- *описывать силы, действующие на объекты, используя диаграммы сил;*
- *объяснять действие сил на объекты, находящиеся в покое и в движении;*
- *узнавать, почему объекты тонут или плавают, учитывая их массу и форму;*
- *описывать, как наука используется в нашей местности;*
- *объяснять, как модель помогает понять научную идею;*
- *проводить честный эксперимент и определять три типа переменных;*
- *выбирать оборудование и использовать его по назначению;*
- *использовать знания для прогноза;*
- *определять, был ли прогноз верным, исходя из результатов;*
- *предлагать и объяснять, как улучшить эксперимент;*
- *решать, когда нужно повторить измерения, чтобы получить надёжные результаты;*
- *составлять ключ-определитель на основе наблюдаемых различий.*

Подумай-ка

Интересно, какие силы действуют на самолёт, когда он находится в небе?

Давай исследовать

Какие силы действуют?

1. Велосипед движется вперёд с постоянной скоростью. Какие силы на него действуют? Покажи стрелками на рисунке направления сил.

2. Поделись своей диаграммой сил с соседом по парте. Обсудите, при каких условиях велосипед будет ускоряться.

Давай учиться

Как силы действуют на объекты?

Ранее мы изучали, что на объект может действовать множество сил, даже если он находится в покое. Если объект не движется, он находится в покое.

Когда на неподвижный объект действуют уравновешенные силы, он остаётся в покое. Когда силы не уравновешены, неподвижный объект начинает двигаться.

Сила, с которой толкают тележку, больше, чем сила трения между колёсами и полом, поэтому тележка начинает двигаться.

Мы можем нарисовать диаграмму сил для тележки вот таким образом. Объект показывают в виде прямоугольника.

Вспомни, что мы изучали о диаграммах сил. Диаграмма сил — это модель, которая показывает силы, действующие на объект. Каждая стрелка показывает направление силы. Длина стрелки показывает размер силы. Чем длиннее стрелка, тем больше сила. Каждая стрелка должна быть подписана с указанием названия силы.

Когда на движущийся объект действуют сбалансированные силы, он продолжает двигаться с той же скоростью и в том же направлении. Если силы не сбалансированы, движение объекта меняется — он может ускоряться, замедляться или менять направление.

Посмотри на рисунок ниже. **Тяга** — это сила, которая двигает машину вперёд, в направлении её движения. **Сопротивление** — это сила, которая действует в противоположном направлении.

Машина меняет своё движение из-за сил, которые на неё действуют.

На рисунке показан самолёт, который летит прямо, ровно и с одинаковой скоростью. В этом случае тяга и сопротивление уравновешены, подъёмная сила и сила гравитации тоже находятся в равновесии. Как изменится это равновесие, если самолёт начнёт подниматься и ускоряться?

Две уравновешивающие силы, действующие на самолёт, сбалансированы.

Подумай! Приведи другие примеры объектов, на которые действуют силы, когда они покоятся или движутся. Нарисуй диаграмму сил, чтобы показать направление сил, их величину и вид каждой силы. Каков результат этих сил?

Копилка слов

- движение
- уровень

Силы также могут изменять форму объекта.

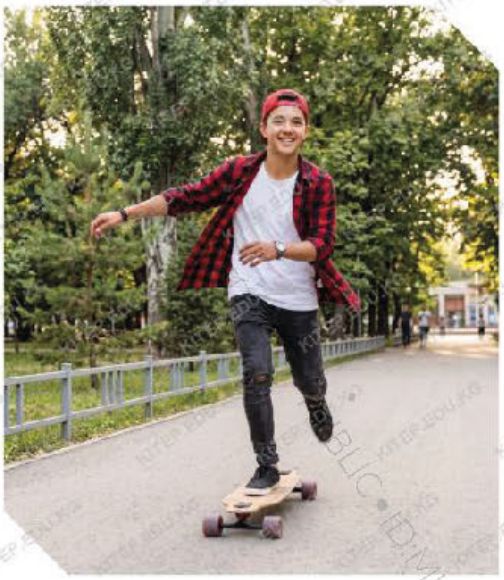
Когда мы складываем лист бумаги, мы прикладываем к нему силы. Форма бумаги меняется.

Наука в действии

Скейтбордист использует действие сил, чтобы передвигать скейтборд. Он отталкивается ногой от земли, чтобы скейтборд начал движение. Толчок должен быть сильнее силы трения между колёсами скейтборда и землёй.

Двигающийся скейтборд замедляется из-за трения. Что должен сделать скейтбордист, чтобы скейтборд продолжал двигаться? Почему?

Какие силы действуют на объекты вокруг тебя? Расскажи, как они действуют.



Как масса и форма влияют на то, будет ли объект плавать или тонуть?

Мы знаем, что **выталкивающая сила** (сила Архимеда) — это сила, направленная вверх. Она помогает объекту не тонуть в воде. Объект плавает, если его вес равен выталкивающей силе или меньше неё. Объект тонет, если его вес больше выталкивающей силы.

Масса объекта может влиять на то, будет ли он плавать или тонуть. Если у объекта большая масса, то и вес больше. Если два объекта одного размера, то тот, у которого масса больше, скорее всего утонет.

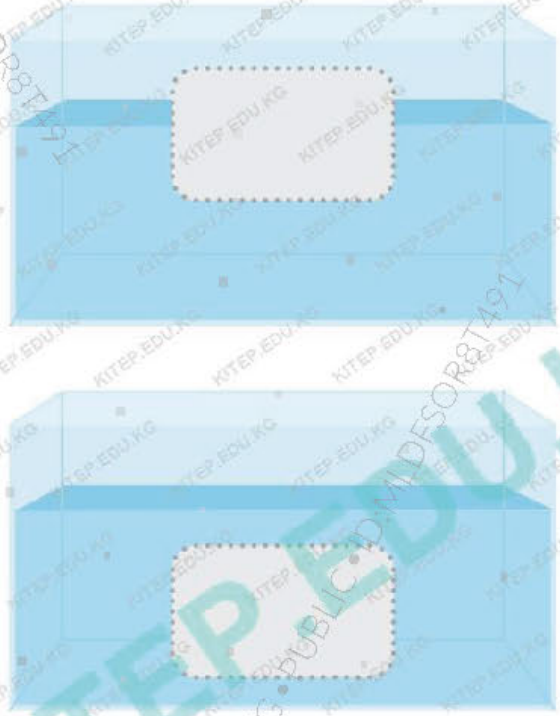
Посмотри на рисунок: деревянный шарик плавает, а железный тонет. Они одинакового размера, но имеют разную массу.

Пустая пластиковая бутылка плавает на поверхности воды. Утонет ли она, если изменить её массу? Вместе с одноклассниками обсудите и спланируйте опыт, чтобы выяснить, как масса бутылки влияет на её плавучесть.

1. Какие материалы и оборудование вы будете использовать?
2. Как сделать ваш опыт честным?
3. Сделайте прогноз: что вы ожидаете увидеть?
4. Проведите опыт, запишите наблюдения. Подтвердился ли ваш прогноз? Сделайте вывод.
5. Объясните наблюдение, используя знания о силах, действующих на объект в воде.
6. Как можно улучшить опыт? Какие изменения вы бы внесли? Объясните.

Форма объекта также может влиять на то, будет ли он плавать или тонуть. Как ты думаешь, почему у кораблей плоское дно? Следующее задание поможет тебе это узнать.

1. Скатай кусочек пластилина в шарик. Брось его в ёмкость с водой. Что ты заметил/а?
2. Теперь придай шарику из пластилина плоскую форму. Снова опусти его в воду. Что ты заметил/а?
3. Нарисуй ниже, какая форма пластилина плавает, а какая тонет.



4. Нужно ли тебе повторить наблюдения, чтобы получить более точные и надёжные результаты?

Изменение формы объекта приводит к изменению площади поверхности, на которую действует выталкивающая сила. Если площадь поверхности увеличивается, то и выталкивающая сила становится больше. Тогда объект, скорее всего, будет плавать.

Теперь вспомни разные типы сил, о которых ты уже узнал/а. Составь ключ-определитель, чтобы разделить и определить виды сил.

Ты можешь использовать эти вопросы, чтобы было легче:

- Где действует эта сила?
- Притягивает ли она только определённые объекты?
- В каком направлении она действует?
- Может ли она и останавливать, и двигать объекты?
- Замедляет ли она движение объектов?

Проверь свои знания

Объясни, как действуют силы, когда объект движется вперёд с постоянной скоростью.

Рабочая тетрадь
Задание 7Б

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу описывать силы, действующие на объекты, с помощью диаграмм сил.
- ☐ Я могу объяснять действие сил на объекты, которые находятся в покое и в движении.
- ☐ Я могу определять, почему объекты тонут или плавают, в зависимости от их массы и формы.
- ☐ Я могу объяснить, как модели помогают понять научные идеи.
- ☐ Я могу описывать, как наука используется в нашей местности.
- ☐ Я могу проводить честный эксперимент и определять три типа переменных.
- ☐ Я могу выбирать оборудование и использовать его по назначению.
- ☐ Я могу делать прогнозы, используя знания.
- ☐ Я могу определить, был ли прогноз верным, исходя из результатов.
- ☐ Я могу предложить и объяснить, как улучшить эксперимент.
- ☐ Я могу решать, когда нужно повторить измерения, чтобы получить надёжные результаты.
- ☐ Я могу составить ключ-определитель на основе наблюдаемых различий.

KITEP.EDU.KG

Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого предложения.

Массу измеряют в килограммах, а вес — в ньютонах.	верно	неверно
Масса и вес объекта — это одно и то же.	верно	неверно
На диаграммах сил используют стрелку, чтобы показать величину и направление силы.	верно	неверно
На неподвижный объект силы не действуют.	верно	неверно
Только масса объекта влияет на то, плавает он или тонет.	верно	неверно

2. На рисунке показан астронавт в космосе. Сила гравитации не одинакова на разных планетах и на других небесных объектах.

а) Почему астронавты парят в космосе?

Используй слова «увеличивается» или «уменьшается», чтобы закончить предложение.

Когда астронавты удаляются от Земли в космос, сила гравитации, действующая на них, _____.

б) Астронавт приземлился на Луне. Что произойдёт с его массой на Луне?

_____

3. На рисунке показана лампа, которая висит под потолком на специальном подвесе.

Нарисуй стрелки, чтобы показать силу натяжения подвеса и силу гравитации, действующие на лампу. Подпиши стрелки.

4. Акылай сделала лодочку из кусочка фольги, и она плавает по воде.

Предложи один способ, чтобы лодочка утонула.

_____

Научный словарь

В

вес
сила, с которой гравитация действует на объект

Г

грамм
единица массы

К

килограмм
единица массы

Н

ньютон
единица измерения силы или веса

С

сила толчка
сила, которая перемещает объект вперёд в направлении его движения

сопротивление воздуха
сила, которая действует против движения (сопротивление воздуха или воды)

ГЛАВА

8

Распространение света

Дополнительные материалы

Посмотри на картинку. Почему поверхность горки блестит под ярким солнцем? Вспомни, что ты изучал/а о свете. Что происходит со светом, который падает на поверхность горки?

A Отражение света

В этом разделе я буду:

- *описывать отражение света от плоского зеркала;*
- *сортировать объекты по результатам наблюдений;*
- *строить схемы для отображения результатов наблюдений;*
- *описывать закономерности в полученных данных и получать неожиданные результаты;*
- *предлагать и объяснять, как улучшить исследование;*
- *решать, когда нужно повторять измерения, чтобы получить надёжные результаты;*
- *описывать применение науки в нашей местности.*

Подумай-ка

Мне интересно, почему я вижу своё отражение в зеркале?

Давай исследовать

Будет ли это отражаться?

Тебе понадобятся:

- *деревянный брусок*
- *металлическая ложка*
- *камень*
- *алюминиевая фольга*
- *зеркало*

1. Собери перечисленные объекты. Расположи их на освещённом солнцем месте.
2. Наблюдай за поверхностью каждого объекта, когда на неё падает свет.
3. Используй свои наблюдения, чтобы классифицировать объекты в таблице.

Объекты с блестящей поверхностью	Объекты с тусклой поверхностью

4. В каких предметах ты видишь своё отражение?
5. Какие объекты имеют гладкую поверхность, а какие — шероховатую?
6. На основе наблюдений определи, какие поверхности хорошо отражают свет.

Давай учиться

Как свет отражается от плоского зеркала?

Свет распространяется по прямой линии. Путь, по которому движется свет, называется лучом света. Мы знаем, что **отражение** — это изменение направления луча света от поверхности.

Когда свет падает на гладкую поверхность, он отражается в одном направлении. Отражённые лучи света движутся в одном направлении. Мы видим изображение на поверхности.

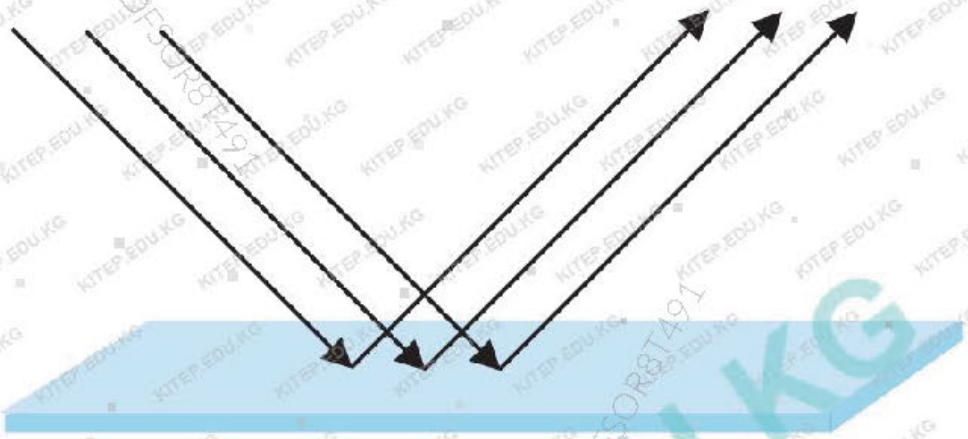


Схема лучей света при отражении от гладкой поверхности

Когда свет падает на шероховатую поверхность, он отражается в разных направлениях. Мы не видим изображение на поверхности.

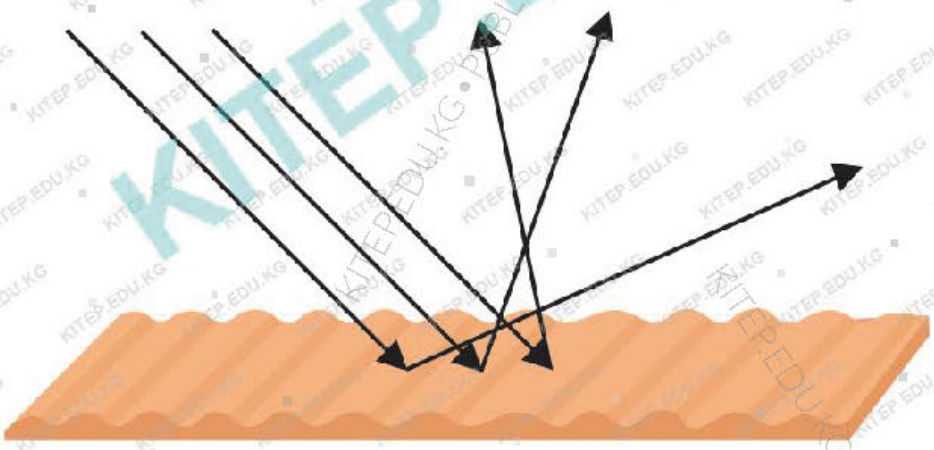
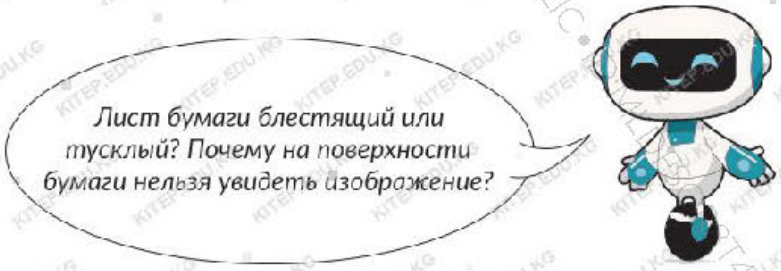
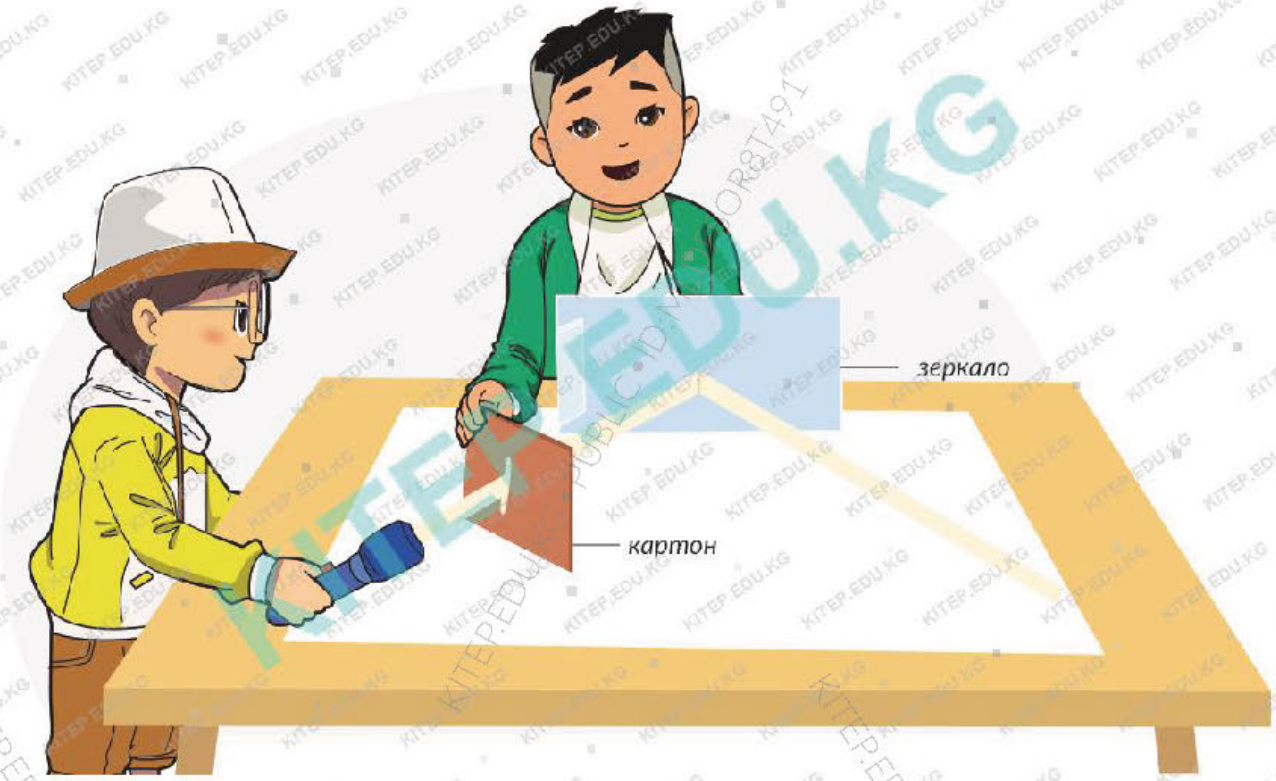


Схема лучей света при отражении от шероховатой поверхности



Давайте узнаем, что происходит, когда луч света отражается от плоского зеркала. **Плоское зеркало** — это плоская поверхность, зеркально отражающая свет.

1. Работайте в группах.
2. Приклейте лист белой бумаги на стол.
3. Вырежьте щель в центре кусочка картона.
4. Установите зеркало вертикально на бумагу.
5. Выключите в классе свет. Направьте фонарик под углом на зеркало.
6. Держите картон с щелью на пути света. Обведите на бумаге путь луча света. Что происходит с лучом, который достигает зеркала?
7. Повторите опыт, направляя фонарик на зеркало под разными углами. Какую закономерность вы замечаете?

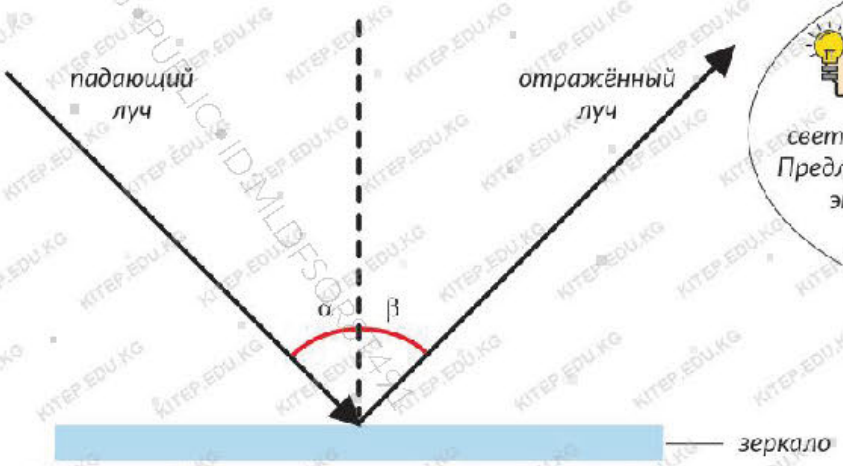


Плоское зеркало имеет гладкую поверхность. Луч света отражается, когда достигает поверхности зеркала. Свет, который идёт к зеркалу, называется **падающим лучом**. После отражения он меняет направление. Луч, который отражается от зеркала, называется **отражённым лучом**. Мы видим изображение в зеркале, когда отражённый луч попадает в наши глаза.

Копилка слов

- щель
- падающий

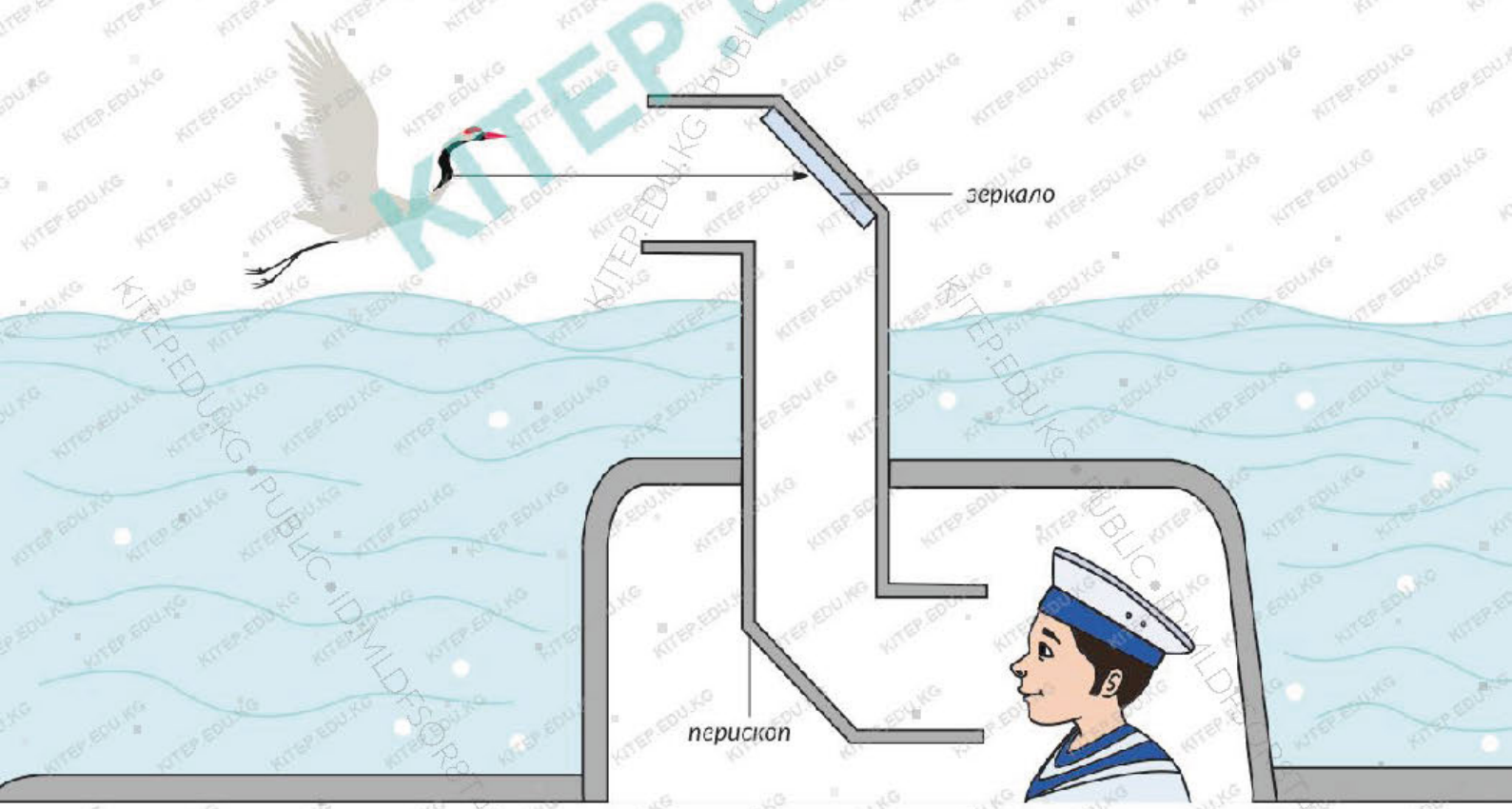
Ниже диаграмма показывает, как луч света изменяет своё направление после отражения. Под каким углом падает луч света, под таким же углом он отражается от поверхности.



Угол падения α и угол отражения β одинаковы

Перископ — это прибор с зеркалами, который позволяет видеть объекты за углом или за высокой стеной. В перископе два зеркала. Свет отражается от одного зеркала к другому и затем попадает в глаза человека.

Как подводные лодки с помощью перископа наблюдают, что происходит над водой? Покажи положение второго зеркала в перископе. Нарисуй стрелки, обозначающие световые лучи, и покажи, как человек видит изображение.



Мы используем зеркала, чтобы видеть объекты, на которые не можем смотреть напрямую.

В зеркале мы видим своё лицо

Наука в действии

Иногда специальные зеркала устанавливают на крутых поворотах или изгибах дороги. Так как поворот очень резкий, машины, которые едут с одной стороны, не могут видеть автомобили с другой стороны. Зеркало отражает изображение машины с противоположной стороны. Это делает машину видимой для других водителей и помогает предотвратить аварии. Найди другие примеры использования зеркал — дома, в школе и в других местах вокруг тебя.

Проверь свои знания

Что происходит с направлением света, когда он отражается от плоского зеркала?

Рабочая тетрадь
Задание 8А

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу описывать отражение света от плоского зеркала.
- ☐ Я могу сортировать объекты по результатам наблюдений.
- ☐ Я могу строить схемы для отображения результатов наблюдений.
- ☐ Я могу описывать закономерности в полученных данных и получать неожиданные результаты.
- ☐ Я могу предлагать и объяснять, как улучшить исследование.
- ☐ Я могу решать, когда нужно повторять измерения, чтобы получить надёжные результаты.
- ☐ Я могу описывать применение науки в нашей местности.

Б Преломление света

В этом разделе я буду:

- *описывать преломление света, когда он проходит через разные среды;*
- *использовать модель, чтобы показать и объяснить научное явление;*
- *задавать научный вопрос и находить лучший способ получить ответ;*
- *распознавать особенности разных научных исследований;*
- *планировать честный эксперимент и определять три типа переменных;*
- *определять людей, которые используют науку, и описывать, как они её применяют;*
- *обсуждать положительное и отрицательное влияние науки и технологий на окружающую среду в нашем регионе.*

Подумай-ка

Вода искривляет объекты? Если нет, то почему трубочка в стакане воды кажется изогнутой?

Давай исследовать

Моделирование того, как свет проходит через разные материалы

Тебе понадобится:

- *мел*

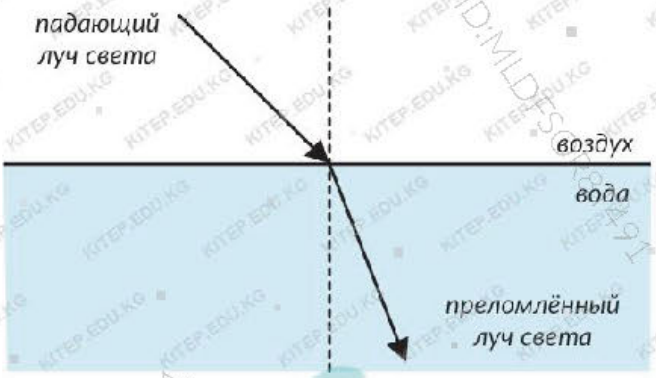
1. Работайте в группах, чтобы показать, как свет проходит через разные материалы.
2. Нарисуйте мелом линию на полу. С одной стороны подпишите «бетон», с другой — «грязь».
3. На стороне «бетон» встаньте в ряд под углом к линии и возьмитесь за руки.
4. Идите вперёд вместе. Представьте, что ваша группа переходит с твёрдого бетона в липкую грязь. Когда первый участник дойдёт до линии, он начнёт двигаться медленнее, а остальные будут идти с прежней скоростью.
5. Изменится ли направление, в котором движется вся группа, когда все окажутся на стороне «грязь»?

Давай учиться

Что происходит со светом, когда он проходит через разные материалы?

Свет может проходить через прозрачные материалы, такие как воздух, вода и стекло. Иногда часть света может проходить и через полупрозрачные материалы. Свет движется с разной скоростью в разных средах.

Когда луч света входит в другую среду, его скорость изменяется. Из-за этого он изгибается или меняет направление. Например, когда свет проходит из воздуха в воду, он замедляется и отклоняется. Это явление называется преломлением света — изгибом света при переходе из одной среды в другую.



На рисунке показано, как свет преломляется при переходе из воздуха в воду.

Мы можем наблюдать преломление света в простом опыте.

Налей воду в стакан примерно на три четверти. Поставь в стакан карандаш. Посмотри на него сверху. Как выглядит карандаш? Что происходит со светом, когда он проходит из воды в воздух?

Изменится ли вид карандаша, если налить больше воды или использовать другую жидкость? Подумай над научным вопросом и расскажи о поведении света, которое можно исследовать.

Определи способ научного исследования, который бы ты использовал/а, чтобы найти ответ на свой вопрос. Объясни, почему ты выбрал/а именно этот способ. Спланируй и проведи своё исследование.

Рабочая тетрадь
Задание 8Б

Поговорим о технологиях

Астрономы изучают объекты в космосе — звёзды, планеты и другие галактики. Для наблюдения за этими объектами они используют телескоп. С его помощью можно рассмотреть объекты подробно и сфотографировать их. Существуют отражательные и преломляющие телескопы.

На рисунке показан большой космический телескоп. Это отражательный телескоп — большое зеркало в нём отражает свет от объектов, находящихся далеко за пределами нашей Солнечной системы. С его помощью астрономы получают информацию о различных галактиках, об их образовании и о том, есть ли в них живые организмы.

Узнай, чем преломляющий телескоп отличается от отражательного телескопа.

Учимся решать проблемы

Как можно уменьшить световое загрязнение?

В городах существует много искусственных источников света: лампы в домах, зданиях, на улицах. Избыточное количество искусственного света вызывает световое загрязнение. Свет рассеивается во все стороны и направляется в небо, создавая эффект, называемый «сияние неба». Из-за этого не видны звёзды и в городах становится всё труднее наблюдать ночное небо.

1. Узнай, как световое загрязнение отрицательно влияет на окружающую среду и живые организмы.
2. Найди способы уменьшить или предотвратить световое загрязнение в своём районе.

Проверь свои знания

В чём разница между преломлением света и отражением света?

Отметь (✓), что ты умеешь.

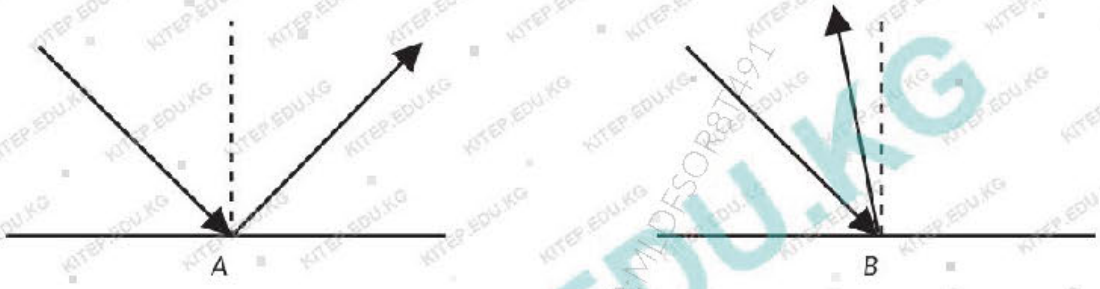
- ☐ Я могу описывать преломление света, когда он проходит через разные среды.
- ☐ Я могу использовать модель, чтобы показать и объяснить научное явление.
- ☐ Я могу задавать научный вопрос и находить лучший способ получить ответ.
- ☐ Я могу распознавать особенности разных научных исследований.
- ☐ Я могу планировать честный эксперимент и определять три типа переменных.
- ☐ Я могу определять людей, которые используют науку, и описывать, как они её применяют.
- ☐ Я могу обсуждать положительное и отрицательное влияние науки и технологий на окружающую среду в нашем регионе.

Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого предложения.

Мы не видим изображение на неровной поверхности, потому что свет не отражается.	верно	неверно
Свет меняет направление, когда проходит из одной среды в другую, из-за изменения своей скорости.	верно	неверно

2. Свет может отражаться от поверхности. Какой рисунок показывает, как свет отражается от плоского зеркала? Назови правильный вариант.



3. В дождливый день Тимур едет в машине. Объекты снаружи кажутся изогнутыми, если смотреть через стекло окна.

Закончи предложение.

Когда свет проходит из воздуха в воду и из воды в стекло, он изменяет свою _____ и _____.

4. Луч света меняет направление, когда проходит через разные среды.

Дополни предложения, чтобы описать, как диаграмма показывает это явление. Выбери слова из списка:

воздух	отражается	преломляется	вода

Свет, который идёт от рыбы, _____, когда проходит из _____ в _____.

Научный словарь

Л

луч
путь, по которому движется свет

О

отражённый
отскочивший от поверхности

П

преломление
изгиб света, когда он проходит из одной среды в другую

плоское зеркало
зеркало с плоской поверхностью

С

среда
материал, через который проходит свет

ГЛАВА

9

Электрическая цепь

Дополнительные материалы

Посмотри на фотоснимок. Назови электрические предметы бытовой техники (приборы, оборудование, инструменты, устройства), которые ты видишь на нём. Есть ли такие же электрические предметы у тебя дома?

Вспомни, что ты изучал/а об электрических цепях. Какой частью электрических предметов ты пользуешься, чтобы включить или выключить их? Мы можем использовать каждый электрический предмет отдельно, не включая другие. Как, по твоему мнению, соединены электрические предметы в домах, чтобы это было возможно?

A Символы и схемы электрических цепей

В этом разделе я буду:

- *использовать схемы и символы, чтобы показывать, создавать и сравнивать цепи;*
- *выбирать оборудование и правильно использовать его во время эксперимента;*
- *выполнять практическую работу безопасно;*
- *описывать, как модель помогает понять научную идею;*
- *использовать схему, чтобы пояснять и объяснять научную идею.*

Подумай-ка

Существует ли простой способ нарисовать электрическую цепь, не используя картинки?

Давай исследовать

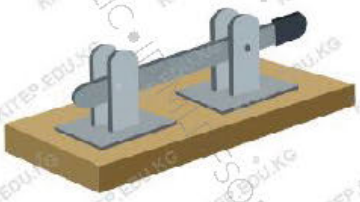
Зажигаем лампочку!

Тебе понадобятся:

лампочка (в держателе лампы)

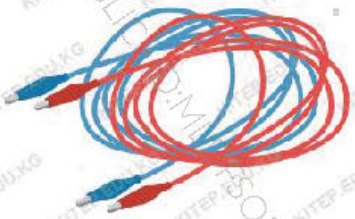
электрический элемент (батарейка)

резинки



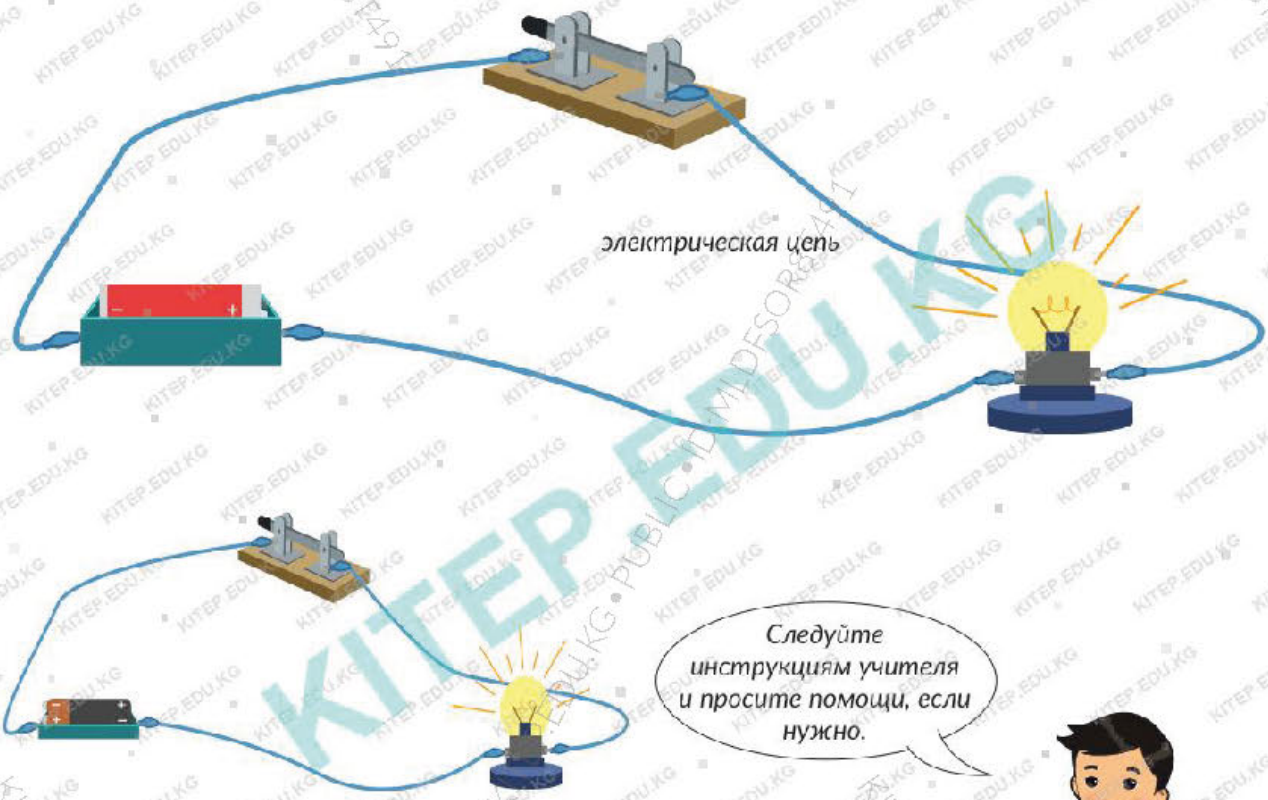
ключ

кнопки



провода

1. Работайте в группах.
2. Посмотрите на предметы. Выберите те, которые нужны, чтобы собрать цепь и включить или выключить лампочку.
3. Соберите цепь, используя выбранные предметы. Для вашей безопасности не подключайте батарейку или какие-либо предметы к электрической сети — можно получить травму.
4. Нарисуйте цепь.
5. Сколько времени у вас ушло на рисование цепи? Запишите.



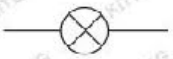
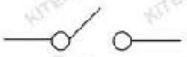
6. Сравните рисунки. Найдите различия и сходства.

KITEP.EDU.KG · PUBLIC · ID:MLDFSOR8T491

Давай учиться

Что такое электрическая схема?

Мы уже знаем о разных частях электрических цепей. С помощью специальных символов электрическая схема показывает, как именно соединены между собой разные элементы цепи. Эти символы называются условными обозначениями (или электрическими символами). Учёные и инженеры во всём мире признали и используют эти обозначения. В таблице ниже показаны символы, которые применяются в электрических схемах.

	Часть электрической цепи	Символ
Провод		
Электрический элемент (батарейка) Длинная линия показывает положительный конец (+), а короткая — отрицательный конец (–) элемента.		
Батарея электрических элементов		
Лампочка		
Звонок (звуковой сигнал)		
Замкнутый ключ		
Разомкнутый ключ		

Использование символов помогает быстрее и проще рисовать схемы с большим количеством элементов. Электрическая схема — это модель, которая помогает нам понять, как проходит электрический ток в цепи. Посмотри на эту цепь и её схему. Что между ними общего и чем они отличаются?

электрическая цепь

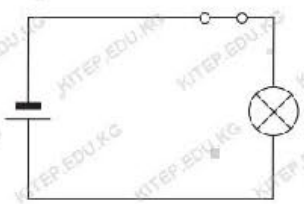


схема электрической цепи

Копилка слов

- признанный

Мы также можем нарисовать схему электрической цепи, чтобы показать цепь со звонком. Звонок издаёт звук, когда цепь замкнута.

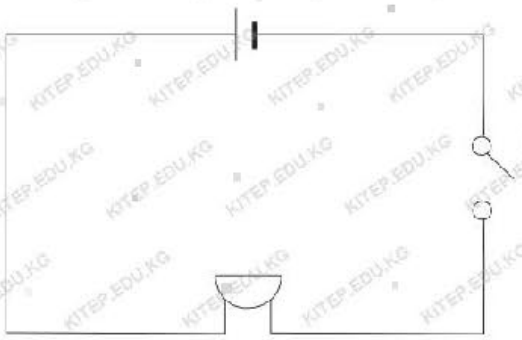
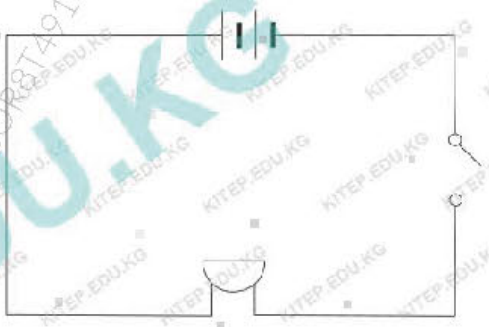


схема электрической цепи со звонком

При помощи подходящих компонентов собери цепь, которая соответствует схеме выше. Не забывай выполнять работу безопасно. Сравни свою цепь с цепями одноклассников.

Посмотри задание «Давай исследовать» и нарисуй схему электрической цепи, используя обозначения электрических символов.

Запиши время, которое у тебя ушло на рисунок схемы. Что занимает больше времени: собрать цепь или нарисовать схему цепи? Нарисуй схему замкнутой цепи с лампочкой, электрическим элементом и выключателем. Собери электрическую цепь, показанную на схеме справа.



Проверь свои знания

Какие различия между электрической цепью и схемой электрической цепи?

Рабочая тетрадь
Задания 9А, 9Б

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу использовать схемы и символы, чтобы показывать, создавать и сравнивать цепи.
- ☐ Я могу выбирать оборудование и правильно использовать его во время эксперимента.
- ☐ Я могу выполнять практическую работу безопасно.
- ☐ Я могу описывать, как модель помогает понять научную идею.
- ☐ Я могу использовать схему, чтобы пояснять и объяснять научную идею.

Б Типы электрических цепей

В этом разделе я буду:

- *собирать последовательные и параллельные цепи;*
- *сравнивать яркость лампочек в последовательной и параллельной цепях;*
- *использовать свои знания, чтобы делать прогнозы;*
- *безопасно выполнять практическую работу;*
- *оценивать, был ли мой прогноз точным, опираясь на результаты;*
- *описывать закономерности в результатах и объяснять неожиданные результаты;*
- *использовать научные знания, чтобы обосновывать своё мнение в обсуждениях;*
- *обсуждать положительное влияние науки и технологий на местную среду.*

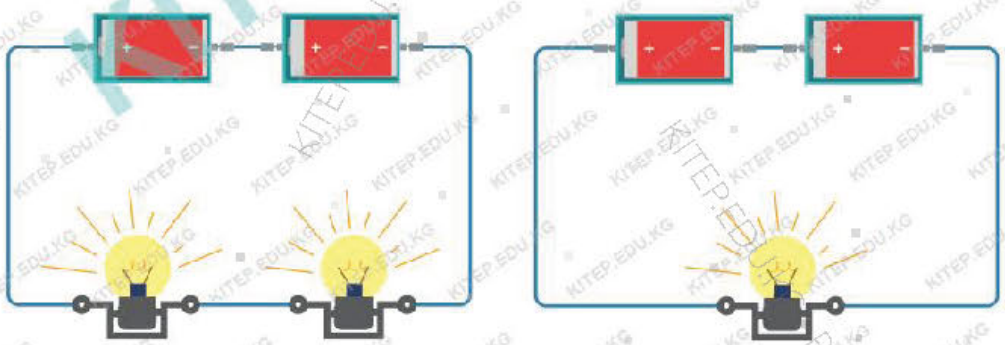
Подумай-ка

Изменится ли яркость лампочки, если я по-разному соединю компоненты электрической цепи?

Давай исследовать

Какая цепь даёт более яркий свет?

1. Посмотри на две цепи ниже.



цепь А *цепь Б*

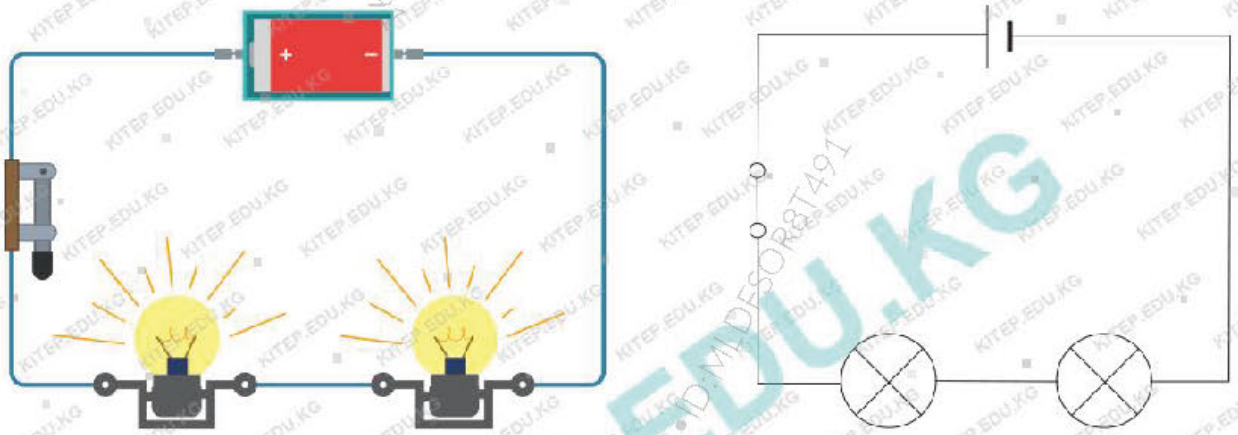
2. Предположи, в какой цепи свет будет ярче. Почему ты так думаешь?
3. Собери цепи по схемам выше. Не забудь выполнять работу безопасно.
4. Был ли твой прогноз точным? Какую закономерность ты замечаешь между яркостью лампочек и количеством элементов в цепи?

Давай учиться

Электрическая цепь не работает, если в ней есть разрыв. А если в цепи несколько лампочек — будут ли остальные гореть, если одна не работает? В этом разделе мы узнаем два типа электрических цепей, которые различаются тем, как расположены компоненты.

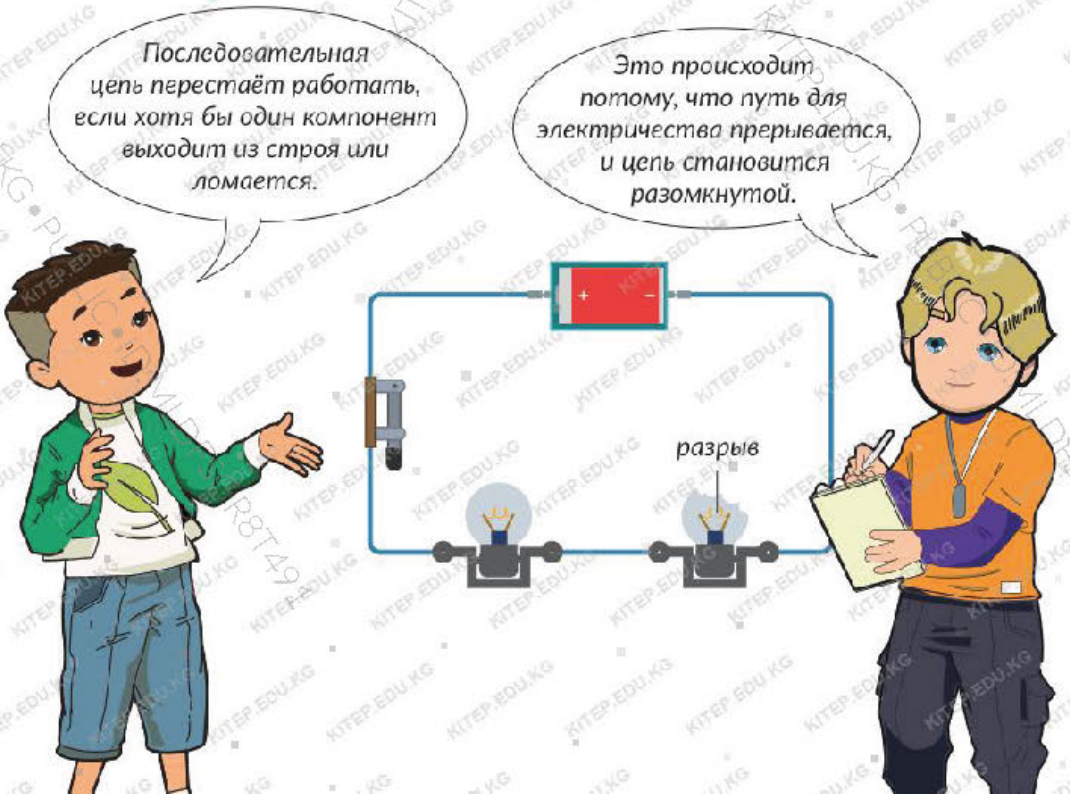
Что такое последовательная цепь?

В **последовательной цепи** все компоненты соединены в один путь. В последовательной цепи, показанной ниже, электрический ток проходит от электрического элемента к первой лампочке, от неё ко второй лампочке и обратно к электрическому элементу.



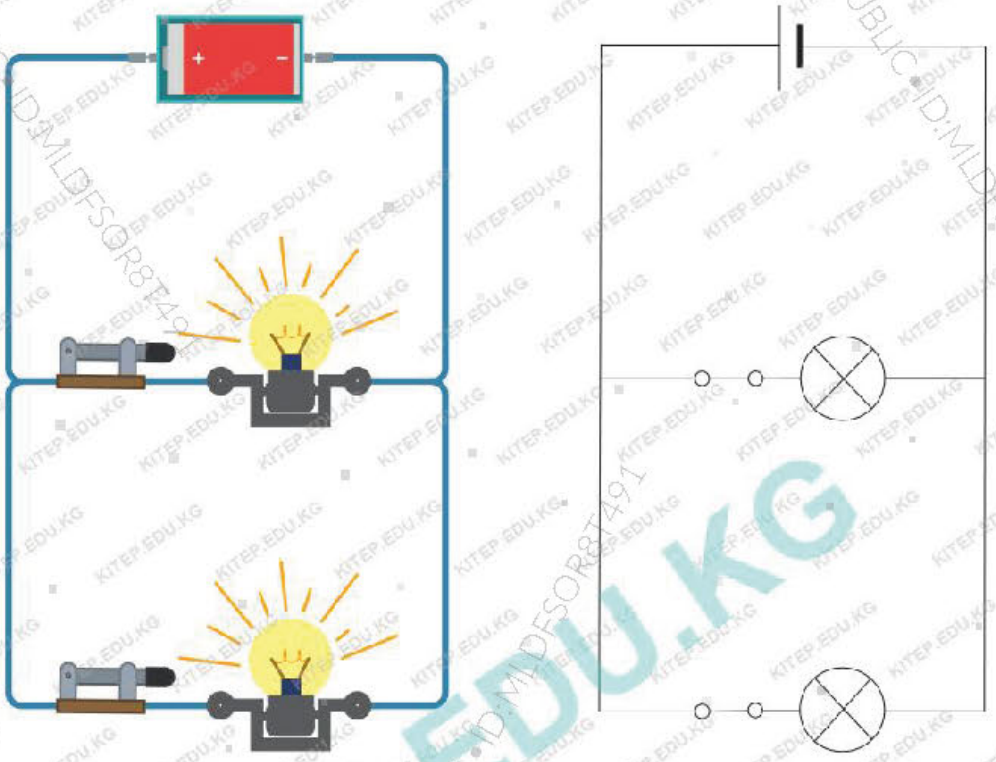
Последовательная цепь с двумя лампочками и электрическим элементом. Схема последовательной цепи.

Поскольку электричество течёт по одному пути, разрыв в любой части цепи размыкает всю цепь. Когда это происходит, ни одна лампочка в последовательной цепи не будет гореть.

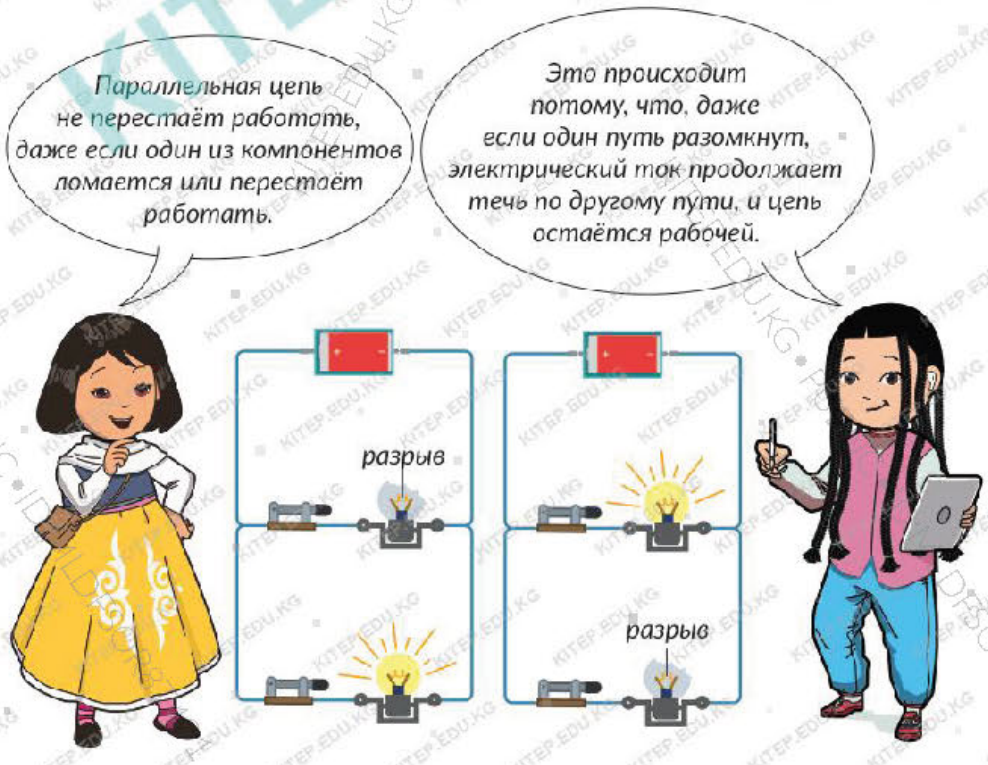


Что такое параллельная цепь?

В **параллельной электрической цепи** ток проходит по разным путям, а затем возвращается к электрическому элементу. Электричество течёт по каждому пути отдельно. Поэтому разрыв в одном пути не размыкает всю цепь.

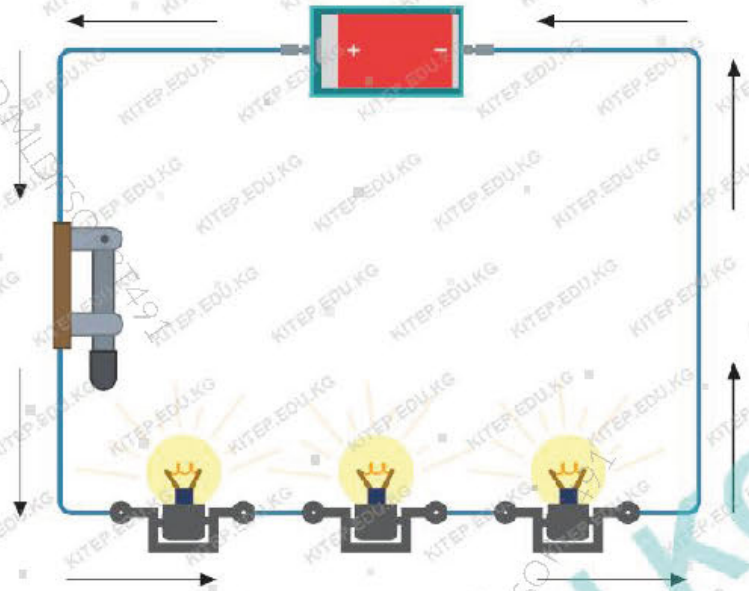


Параллельная цепь с двумя лампочками и электрическим элементом. Схема параллельной цепи.



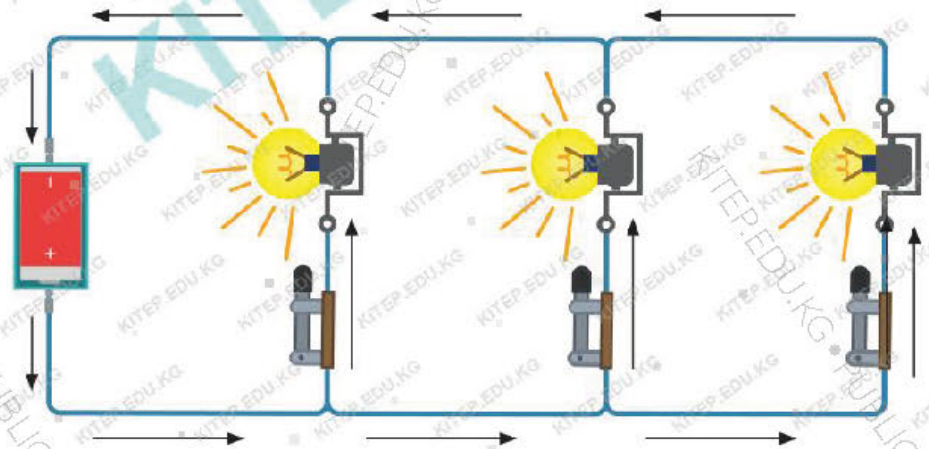
В какой цепи лампочки светят ярче?

В цепи ниже лампочки соединены последовательно. Есть только один путь, по которому проходит электрический ток. Это показано стрелками на рисунке. Лампочки делят энергию электрического элемента между собой поровну.



Последовательная цепь с тремя лампочками и электрическим элементом

В следующей цепи лампочки соединены параллельно. Здесь есть несколько путей для прохождения электричества — их показывают стрелки на рисунке. Каждая лампочка получает одно и то же количество энергии от электрического элемента, потому что ток течёт по каждому пути отдельно.



Параллельная цепь с тремя лампочками и электрическим элементом

Если в обеих цепях одинаковое количество лампочек и электрического элемента, то лампочки в параллельной цепи будут светить ярче, чем в последовательной.

Собери последовательную и параллельную цепи, которые показаны выше, и сравни яркость лампочек.

Последовательные и параллельные электрические цепи используются в разных местах нашей повседневной жизни.

Рабочая тетрадь
Задание 9В

Представь ситуацию. Твоя семья купила гирлянду для украшения. Когда включили гирлянду в розетку, ты заметил/а, что одна лампочка сломана. Остальные лампочки тоже не горят. Как ты думаешь, почему гирлянда не светится? Какой тип электрической цепи мог бы предотвратить такую проблему? Нарисуй схему, чтобы объяснить свой ответ.

гирлянда

Технологии вокруг нас

Знаешь ли ты, что обычные предметы — например, куртки, обувь и даже футбольные мячи — могут использоваться для зарядки мобильных телефонов?

Учёные создали специальные материалы, которые можно встроить в наши вещи. Во время движения эти материалы вырабатывают электричество. С каждым шагом, который мы делаем, в наших кроссовках может производиться электричество!

Полученное электричество накапливается в электрическом элементе (ячейке). Мы можем зарядить телефон или лампочку, просто подключив их к разъёму питания на обуви. Используется ли такая технология в твоей местности?

Как она может повлиять на нашу окружающую среду?

Проверь свои знания

Какие два преимущества имеет параллельная цепь по сравнению с последовательной?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу собирать последовательные и параллельные цепи.
- ☐ Я могу сравнивать яркость лампочек в последовательной и параллельной цепях.
- ☐ Я могу использовать свои знания, чтобы делать прогнозы.
- ☐ Я могу безопасно выполнять практическую работу.
- ☐ Я могу оценить, был ли мой прогноз точным, опираясь на результаты.
- ☐ Я могу описывать закономерности в результатах и объяснять неожиданные результаты.
- ☐ Я могу использовать научные знания, чтобы обосновывать своё мнение в обсуждениях.
- ☐ Я могу обсуждать положительное влияние науки и технологий на местную среду.

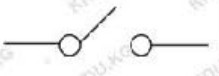
KITEP.EDU.KG

Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого предложения.

Условное обозначение батареи из нескольких элементов выглядит так: .	верно	неверно
Схема электрической цепи показывает компоненты цепи и то, как они соединены.	верно	неверно
Лампочки в последовательной цепи с одинаковыми элементами питания будут светить ярче, чем в параллельной.	верно	неверно

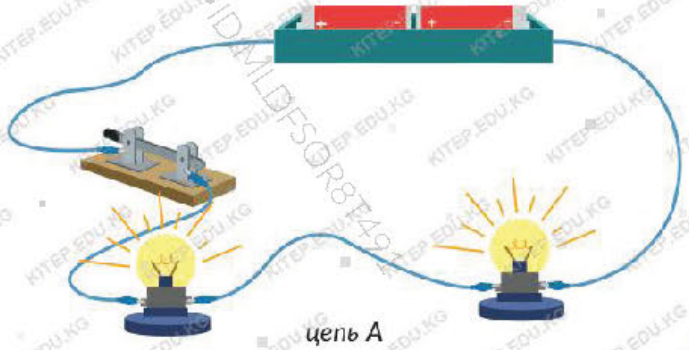
2. Соедини электрические компоненты с их правильными условными обозначениями.

Компонент электрической цепи	Условное обозначение
звонок	
электрический элемент	
лампочка	
разомкнутый ключ	
провод	

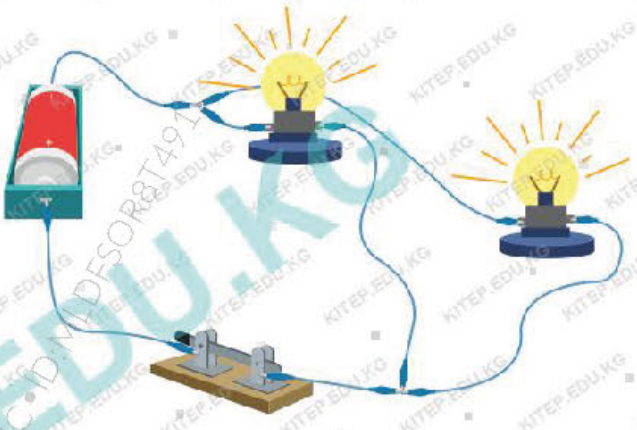
3. Бакыт хочет сравнить яркость лампочек в последовательной и параллельной цепях.

а) Какие **две** цепи он может использовать, чтобы провести честный эксперимент? Запиши в пропуски:

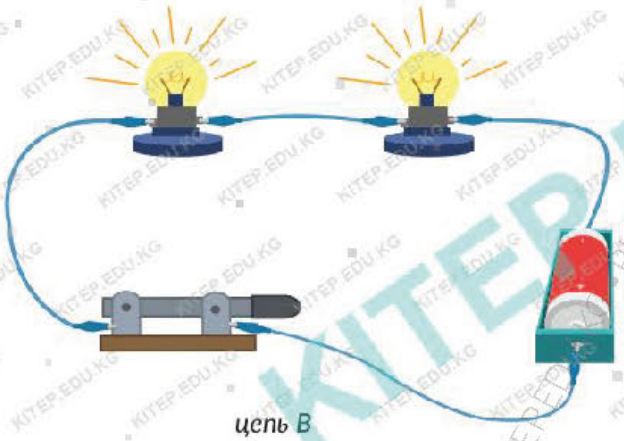
Цепь _____ и цепь _____



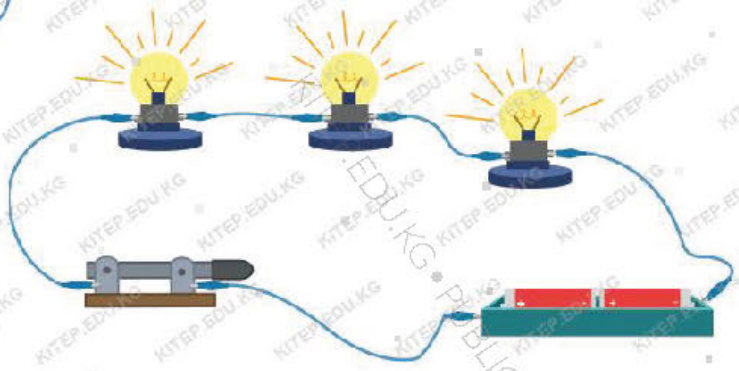
цепь А



цепь Б



цепь В



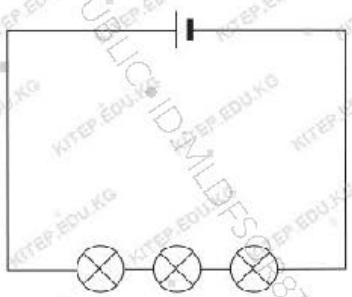
цепь Г

б) Сделай прогноз: что Бакыт увидит в своём исследовании, используя выбранные цепи?

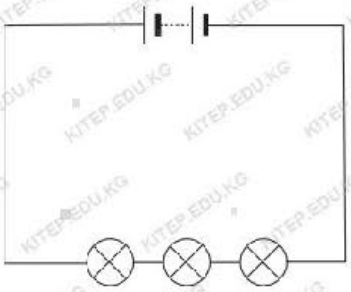
_____

4. Анипа нарисовала схему электрической цепи с одним электрическим элементом и тремя лампочками.

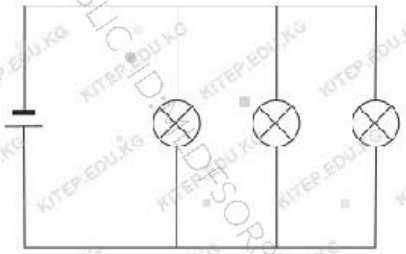
а) Какие **две** возможные схемы электрической цепи нарисовала Анипа? Обведи их.



А



Б



В

б) Из твоего ответа в пункте **а)** в какой из двух цепей лампочки будут светить ярче?

_____

Научный словарь

З

звонок
электрический компонент, который может издавать звук

П

параллельная цепь
цепь, в которой электрический ток течёт по нескольким путям

последовательная цепь
цепь, в которой электрический ток течёт только по одному пути

С

схема
рисунок, на котором символы обозначают компоненты цепи и показано, как они соединены

У

условные обозначения
символы, которые обозначают компоненты электрической цепи

ГЛАВА

10

Горные породы

Дополнительные материалы

Посмотри на изображение этой горной породы. Ты видишь слои разных цветов? Как ты думаешь, как они образовались?

KITEP.EDU.KG

A Типы горных пород

В этом разделе я буду:

- *узнавать, что горные породы можно классифицировать по различным типам, и описывать особенности каждого типа;*
- *сортировать материалы на основе наблюдений;*
- *составлять таблицы для представления результатов моих наблюдений, где это уместно;*
- *понимать, как использовать идентификацию и классификацию в качестве метода научного исследования;*
- *составлять ключ-определитель на основе наблюдаемых различий.*

Подумай-ка

Почему горные породы отличаются друг от друга по внешнему виду?

Давай исследовать

Классифицируй горные породы

Активно участвуйте в групповых обсуждениях. Делитесь своими идеями.

1. Работайте в группах.
2. Каждый участник принесёт несколько образцов горных пород.
3. Используя маркер, пронумеруйте камни цифрами 1, 2, 3 и так далее.
4. Сгруппируйте породы, наблюдая за их сходствами и различиями.
5. Составьте таблицу ниже. Запишите вашу группировку, указывая номера образцов в каждой группе.

6. По какому принципу вы сгруппировали породы?

_____

_____

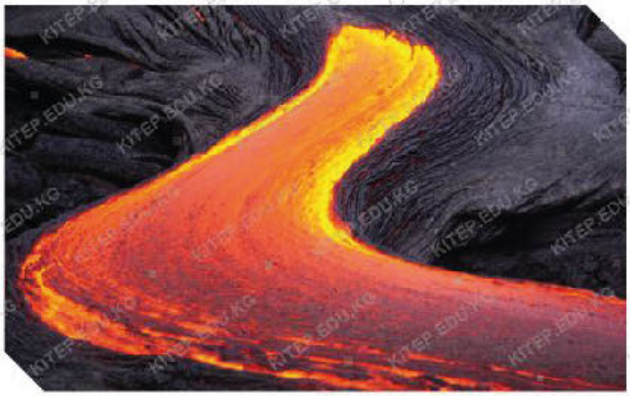
7. Поделитесь результатами работы вашей группы с классом.

Давай учиться

Горные породы образуются различными способами. В зависимости от способа образования их можно разделить на магматические, метаморфические и осадочные. Разные типы пород имеют признаки, которые можно чётко определить.

Что такое магматические горные породы?

В **4-м классе** мы узнали, что земная кора и мантия содержат расплавленную породу — магму. Она вытекает на поверхность земли в виде лавы во время извержения вулкана. Когда магма остывает и затвердевает внутри камеры или жерла вулкана, она превращается в твёрдое тело. Так образуются магматические горные породы. Они могут образовываться из лавы и на поверхности земли.



вытекающая лава

лава, застывшая и образовавшая камни

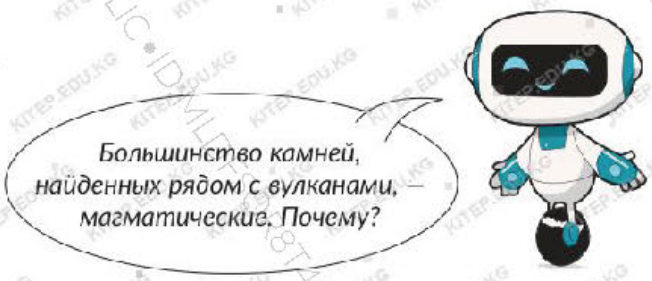
Если магма остывает под землёй медленно, минералы в расплавленной породе образуют крупные **кристаллы**. Поэтому некоторые магматические породы имеют вкрапления кристаллов.

Если магма вытекает на поверхность в виде лавы, она остывает быстро. При её затвердевании пузырьки газа остаются внутри породы. Поэтому такие камни кажутся пористыми. Они также имеют очень мелкие кристаллы. Иногда лава остывает так быстро, что кристаллы вовсе не образуются. Такие породы имеют стекловидную текстуру.

Магматические породы не имеют слоёв. Базальт, пемза, обсидиан и гранит — это магматические породы. Гранит используется для изготовления памятников.

магматическая порода с крупными кристаллами

магматическая порода с порами



Копилка слов

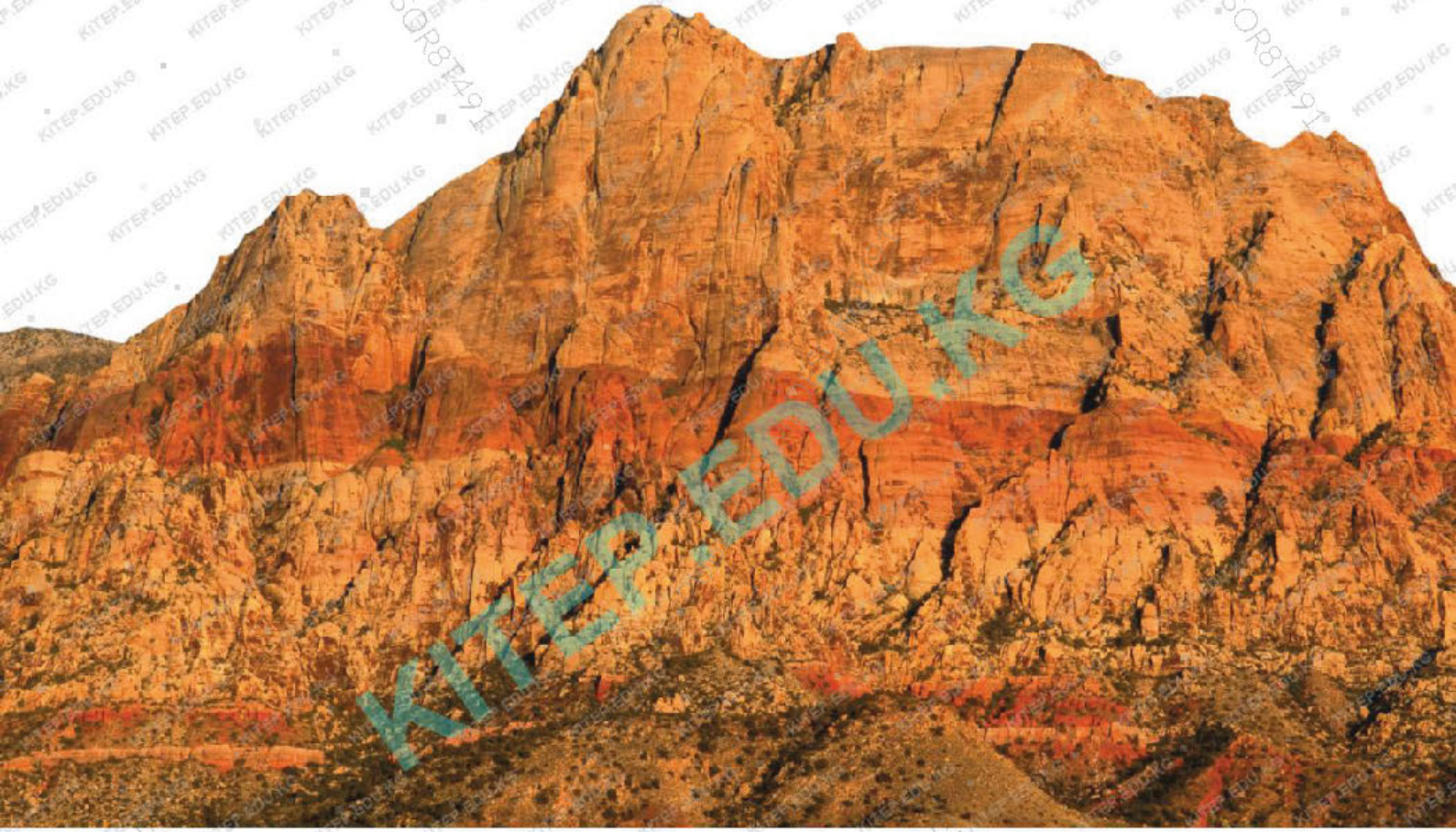
- расплавленные
- поры

Что такое осадочные горные породы?

Осадочные горные породы образуются на поверхности земли или вблизи неё. Они состоят из мелких частиц других пород.

Эти мелкие частицы, называемые **осадком**, оседают на дне океанов или других водоёмов. Слои осадка накапливаются в течение длительного времени. Они спрессовываются друг под другом. Этот процесс приводит к образованию осадочных горных пород.

осадочная порода, на которой видны слои



гора, состоящая из осадочных пород

Осадочные породы мягкие и легко разрушаются, потому что состоят из мелких частиц. Песчаник, сланец, уголь, гипс, конгломерат и известняк — осадочные породы. Некоторые из них используются для строительства зданий и дорог, а также для производства цемента.

конгломерат

Что такое метаморфические горные породы?

Метаморфические горные породы встречаются на поверхности земли. Они образуются из изменённых магматических или осадочных пород. Эти изменения могут быть вызваны сжатием или высокими температурами, но не настолько высокими, чтобы расплавить породы.

Некоторые метаморфические породы имеют чёткие ленточные или цветные слои, в то время как другие не имеют отчётливых слоёв. Минералы в этих породах иногда образуют блестящие кристаллы.

метаморфическая порода с лентовидными слоями

метаморфическая порода с кристаллами

валун из метаморфической породы

Мрамор, кварцит, гнейс, гранит и сланец — метаморфические породы. Мрамор используется для изготовления статуй и облицовки зданий. Кварцит применяется для изготовления кровельной черепицы и полов.

Копилка слов

- отчётливый (ясный)

Идентификация и классификация — это один из видов научного исследования. Составь ключ-определитель, основанный на признаках горных пород, которые можно легко наблюдать.

Используй этот ключ для определения типа горной породы.

Магматические	Осадочные	Метаморфические

Проверь свои знания

Как мы можем классифицировать горные породы на основе их внешнего вида?

Рабочая тетрадь
Задание 10А

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу распознать, что горные породы можно классифицировать по разным типам, и описать особенности каждого типа.
- ☐ Я могу сортировать материалы на основе наблюдений.
- ☐ Я могу составлять таблицы для представления результатов моих наблюдений, когда это уместно.
- ☐ Я понимаю, как использовать идентификацию и классификацию в качестве метода научного исследования.
- ☐ Я могу составлять ключ-определитель на основе различий, которые можно наблюдать.

Б Круговорот горных пород

В этом разделе я буду:

- *описывать круговорот горных пород и то, как образуются магматические, осадочные и метаморфические породы;*
- *описывать, как в осадочных породах образуются окаменелости;*
- *использовать модель для иллюстрации и объяснения научного явления;*
- *делать научный вывод на основе полученных результатов;*
- *определять людей, которые используют науку, и описывать, как они это делают;*
- *использовать полученные доказательства, чтобы показать, как научные знания и понимание менялись с течением времени;*
- *обсуждать негативное влияние науки и технологий на местную окружающую среду;*
- *применять науку для обоснования своей точки зрения в дискуссиях.*

Подумай-ка

Интересно, почему в некоторых породах есть окаменелости (фоссилии)?

Давай исследовать

Давай создадим горную породу

Тебе понадобятся:

- *две чашки муки*
- *чашка воды*
- *зелёная фасоль*
- *красный пищевой краситель*
- *молотый кофе*
- *нож*

Работайте в группе

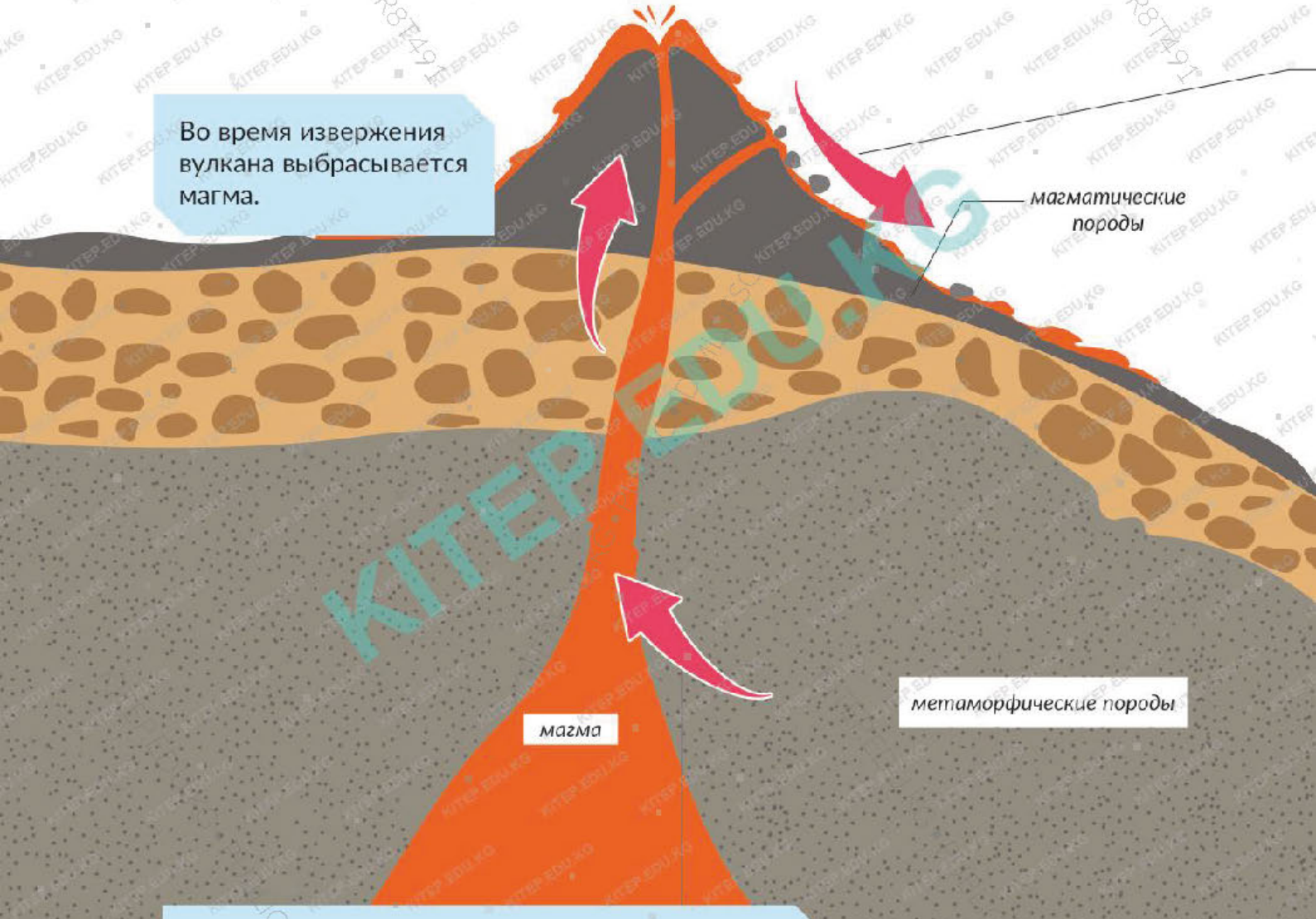
1. Замесите муку с водой и одной-двумя каплями красного пищевого красителя. Получится красное тесто.
2. Разделите тесто на три части. Отложите одну часть. Это будет ваша «Порода А».
3. Расплющите вторую часть теста. Покройте её поверхность молотым кофе и зелёной фасолью.
4. Расплющите третью часть теста. Положите её поверх слоя с кофе и фасолью. Придавите слои друг к другу. Это будет ваша «Порода Б».
5. С помощью ножа разрежьте «Породу А» и «Породу Б». Рассмотрите и изучите породы.
   а) В чём сходство и различие пород?
   б) Какие типы горных пород у вас получились? Как вы это определили?

Давай учиться

Что такое круговорот горных пород?

Горные породы образуются в течение длительного времени. Они могут меняться, превращаясь из одного типа в другой. Осадочные и магматические породы могут превращаться в метаморфические. Метаморфические породы могут разрушаться, образуя в итоге осадочные или магматические породы.

Эта серия процессов, которые создают и преобразуют горные породы в различные типы, называется **круговоротом горных пород**. Основные процессы в круговороте горных пород включают затвердевание, эрозию, седиментацию (накопление осадков), погружение (захоронение), метаморфизм и плавление.



Плавление

Породы под поверхностью земли подвергаются воздействию очень высоких температур. Породы плавятся и становятся магмой.

Копилка слов

- преобразовывать

Процессы круговорота горных пород постоянно перерабатывают материал земной коры. Таким образом, земля похожа на гигантскую машину по переработке камней!

Затвердевание

Из-за высоких температур породы внутри земной коры находятся в полужидком состоянии. Во время извержения вулкана магма выбрасывается на поверхность земли. Магма остывает и затвердевает, образуя магматические породы.

Эрозия, седиментация (накопление осадков) и захоронение

Горные породы разрушаются на более мелкие части. Они переносятся ветром или водой в другие места в процессе эрозии.

Мелкие частицы породы затем откладываются на дне океанов и рек, а иногда и на суше. По мере накопления частиц образуются новые слои осадка, которые со временем погребаются и спрессовываются. Далее слои превращаются в осадочные горные породы.

Метаморфизм

Существующие магматические или осадочные породы с течением времени подвергаются воздействию давления и высокой температуры. Эти различные условия изменяют горные породы.

осадочные породы

Рабочая тетрадь

Задание 10В

Копилка слов

- давление

Что такое окаменелости?

Некоторые горные породы содержат **окаменелости** — это останки или отпечатки растений и животных, живших очень давно.

Спустя долгое время после смерти животного остаются только твёрдые части: кости, зубы и панцирь (раковина). Со временем слои осадка покрывают и сохраняют останки животного. Иногда остаются только отпечатки. Это происходит, когда погребённые в осадке растения и животные разлагаются.

Оставшееся пространство заполняется минералами или осадком. Вот почему окаменелости обычно находят в осадочных горных породах.

Для образования окаменелостей могут потребоваться миллионы лет. Окаменелости дают нам информацию о растениях и животных, живших в глубокой древности. Они также помогают нам узнать больше о том, как менялась Земля.

окаменелость мечехвоста

отпечаток растения на камне

Рабочая тетрадь
Задание 10В

Наука в действии

Учёные — геологи, палеонтологи и археологи используют палеонтологическую летопись (данные об окаменелостях), чтобы узнать больше о растениях и животных, существовавших миллионы лет назад. Эти записи дают информацию об окружающей среде на Земле в те времена.

По мере открытия новых окаменелостей наши знания о жизни в прошлом расширяются. Например, окаменелость археоптерикса имеет признаки птицы — перья и клюв, а также признаки динозавров, такие как зубы и костный хвост. Это предполагает, что современные птицы могут быть родственниками динозавров.

Найди несколько фотографий окаменелостей. Выясни, какими живыми существами они были.

окаменелость археоптерикса

Учимся решать проблемы

Как деятельность человека влияет на круговорот горных пород?

Разрушение горных пород — это естественный процесс. Он происходит долгое время, но деятельность человека может ускорить его. Горные породы добывают в разных местах для получения строительных материалов. Сжигание ископаемого топлива вызывает загрязнение воздуха. Загрязнители могут растворяться в дождевой воде, образуя кислотные дожди, которые ускоряют разрушение горных пород.

1. Составь список видов деятельности, которые происходят в вашей местности. Узнай, как выглядела Земля около 50 или 100 лет назад.
2. Обсуди, как это могло повлиять на круговорот горных пород и как можно уменьшить это воздействие. Запиши свои заметки в рамку. Используй научные данные для подтверждения своих идей.
3. Сделай плакат и представь его классу.

Проверь свои знания

Опиши, как в процессе круговорота горные породы превращаются из одного типа в другой.

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу описать круговорот горных пород и то, как образуются магматические, осадочные и метаморфические породы.
- ☐ Я могу описать, как образуются окаменелости в осадочных породах.
- ☐ Я могу использовать модель для иллюстрации и объяснения научного явления.
- ☐ Я могу сделать научный вывод на основе моих результатов.
- ☐ Я могу определить людей, которые используют науку, и описать, как они это делают.
- ☐ Я могу использовать полученные доказательства, чтобы показать, как научные знания и понимание менялись с течением времени.
- ☐ Я могу обсудить негативное влияние науки и технологий на местную окружающую среду.
- ☐ Я могу применять науку для обоснования своей точки зрения в дискуссиях.

KITEP.EDU.KG

Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого предложения.

Существуют три типа горных пород в зависимости от способа их образования.	верно	неверно
Все горные породы образуются непосредственно из магмы.	верно	неверно
Горные породы могут содержать окаменелости.	верно	неверно
Круговорот горных пород включает только процессы седиментации (накопления осадков) и эрозии.	верно	неверно

2. Какое предложение описывает магматическую породу, но не метаморфическую? Отметь (✓) правильный ответ.

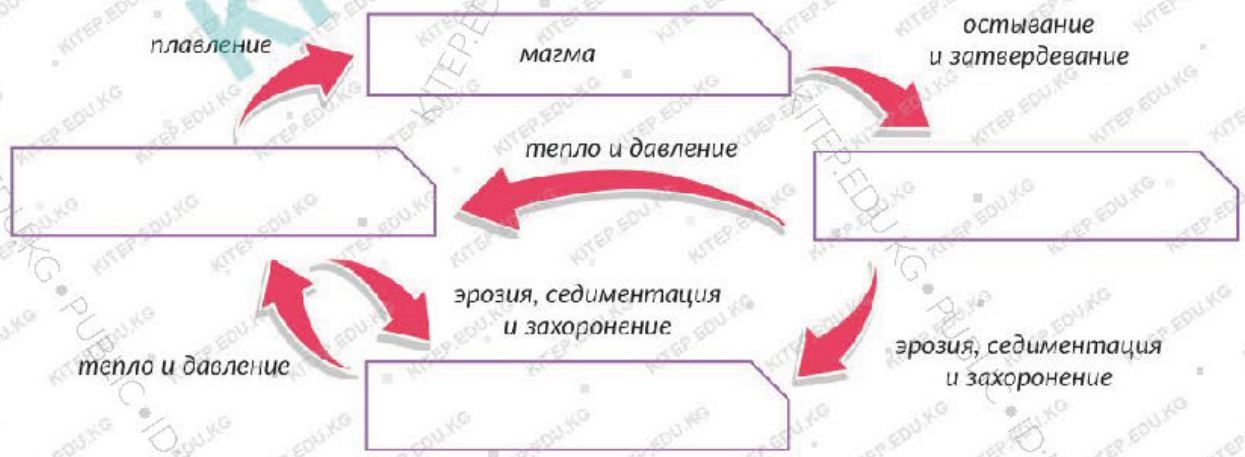
Она имеет слои разных цветов. ☐

Она имеет поры. ☐

Она используется для изготовления памятников. ☐

3. Посмотри на схему круговорота горных пород.

а) Впиши в схему пропущенные названия.



б) Какой процесс образует магматические породы? Обведи правильный ответ.

плавление **седиментация** **затвердевание**

4. Расставь предложения по порядку, написав цифры 1, 2, 3 и 4 в квадратиках, чтобы показать, как образуются окаменелости.

Животное умирает. ☐

Слои осадка покрывают кости животного. ☐

Плоть разлагается. ☐

Осадок затвердевает. ☐

Научный словарь

З

захоронение
процесс, при котором материалы покрываются слоями осадка

К

кристаллы
особый тип твёрдого тела, имеющего плоские поверхности (грани)

круговорот горных пород
процесс формирования и превращения горных пород из одного типа в другой

М

магматические породы
горные породы, образованные путём остывания и затвердевания магмы

метаморфизм
процесс, посредством которого существующие породы превращаются в другой тип

метаморфические породы
горные породы, образованные из других пород, на которые воздействовали давление и высокая температура

О

осадок
мелкие частицы горных пород или окаменелостей живых существ, которые оседают на дне водоёма

осадочные породы
горные породы, обычно образующиеся на дне рек и морей из слоёв мелких частиц

отпечатки
следы на камнях, оставленные животными или растениями

С

седиментация
(осадконакопление) — процесс, при котором мелкие частицы откладываются на дне водоёма

сжатие
процесс сдавливания чего-либо для уменьшения размера

Э

эрозия
процесс, при котором мелкие частицы с поверхности земли уносятся ветром, водой или льдом

ГЛАВА

11 Почва

Дополнительные материалы

Посмотри на фотоснимок. Какой овощ ты видишь на нём? Всем ли растениям нужна одинаковая почва?

A Виды почв

В этом разделе я буду:

- *узнавать, что почвы можно классифицировать по содержанию глины, песка и органических веществ;*
- *безопасно выполнять практическую работу;*
- *учиться составлять таблицы для представления результатов своих наблюдений;*
- *сортировать материалы по результатам наблюдений;*
- *проводить точные измерения;*
- *составлять классификационный ключ-определитель на основе наблюдаемых различий.*

Подумай-ка

Почему цвет почвы в разных местах отличается?

Давай исследовать

Чем различаются почвы?

Тебе понадобятся:

- *маленькая лопатка*
- *образцы почвы*
- *увеличительное стекло*
- *три пластиковых контейнера*
- *пара перчаток*
- *мерный стакан*
- *вода*

1. С помощью маленькой лопатки собери равное количество образцов почвы из трёх разных мест.
2. Используй увеличительное стекло, чтобы изучить цвет, консистенцию и текстуру почвы. При работе с почвой надевай перчатки. Вымой руки после завершения работы.
3. Запиши свои наблюдения в таблицу. Для описания образцов используй слова из таблицы справа.

Консистенция	Текстура
Рыхлая Легко рассыпается, когда её держат в руке **Рассыпчатая** Рассыпается при лёгком сжатии **Плотная** Рассыпается только при сильном сжатии	**Зернистая** Состоит из крупных частиц, на ощупь шероховатая **Шелковистая** Состоит из средних частиц, на ощупь порошкообразная **Клейкая** Состоит из мелких частиц, на ощупь липкая/вязкая

4. С помощью мерного стакана добавь одинаковое количество воды к каждому образцу почвы. Скатай шарики из образцов почвы и посмотри, какой шарик легче рассыпается.

5. В группах обсудите ваши таблицы и скатанные шарики. Совпадают ли ваши результаты?

Давай учиться

В 10-й главе мы узнали о горных породах. Из-за дождя, ветра и воды они постепенно разрушаются на мелкие частицы. Эти крошечные частицы породы смешиваются с воздухом, водой и органическими материалами, образуя почву. **Органические материалы** происходят от мёртвых растений и животных. Они могут включать в себя мёртвые листья и стебли, а также отходы жизнедеятельности и останки животных.

Какие существуют виды почв?

Почва классифицируется в зависимости от количества песка, глины и органического материала, которое она содержит.

В пустынях, на пляжах и иногда на болотах песчаная почва.

Песчаная почва содержит большое количество песка и на ощупь зернистая. Эта почва рыхлая и не может удерживать воду, из-за чего часто бывает сухой. Лишь немногие виды растений могут расти на песчаной почве.

Глинистая почва содержит большое количество очень мелких частиц, что делает её очень плотной. Эта почва липкая и может удерживать большое количество воды. Многие растения плохо растут на глинистой почве. Она остаётся влажной в сезон дождей, но становится очень твёрдой и трескается в жаркое время года.

На берегах рек и прудов глинистая почва.

Копилка слов

- зернистые болота

Илистая почва содержит мелкие частицы горных пород, минералы и **гумус**. **Гумус** — это органический материал, который содержит растительные и животные остатки. **Ил плодороден** и хорош для выращивания **сельскохозяйственных культур.** Сельскохозяйственные культуры — это растения, выращиваемые в больших количествах для получения пищи. Плодородная почва содержит питательные вещества, необходимые растениям для роста. Илистая почва удерживает воду и питательные вещества лучше, чем песчаная.

Илистая почва обычно встречается на заболоченных территориях, равнинах, а также на берегах рек и озёр.

Суглинок содержит песок, ил, глину и много гумуса. Это самая плодородная почва, что делает её идеальной для выращивания сельскохозяйственных культур. Она удерживает воду, но при этом уходит лишняя влага. Её легче вспахивать и обрабатывать, чем другие виды почв.

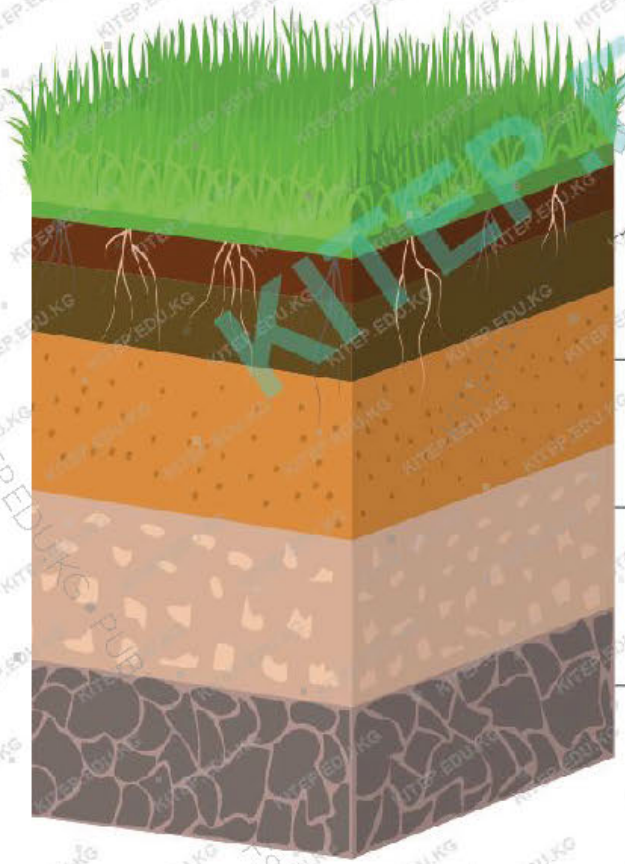
Суглинок — идеальная почва для земледелия и садоводства.

Посмотри на свои образцы почвы в задании «Давай исследовать» на страницах 69 и 70. Основываясь на своих наблюдениях, определи виды образцов почвы.

Копилка слов

- вспаханный
- обрабатывать
- культивировать

При вскапывании меняются цвет и текстура почвы. Это происходит потому, что почва имеет разные слои. Они включают верхний слой почвы, подпочву, коренную и материнскую породы.



слои почвы

Верхний слой почвы — это слой, богатый гумусом и имеющий очень мелкие частицы почвы. Он мягкий, пористый и тёмного цвета. Верхний слой плодороден и поддерживает рост растений.

Подпочва — это слой под верхним слоем почвы. Он более твёрдый и богатый минералами. В нём очень мало гумуса, поэтому он непригоден для роста многих растений.

Материнская порода — это слой, на котором происходят почвообразовательные процессы.

Коренная порода — это самый нижний слой, состоящий из твёрдых горных пород.

Соедини рисунок почвы с её верным названием. Составь ключ-определитель, который поможет определить виды почв.

Песчаная почва •

Глинистая почва •

Илистая почва •

Суглинистая почва •

Проверь свои знания

Чем отличаются различные виды почв друг от друга?

Рабочая тетрадь
Задание 11А

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я понимаю, что почвы можно классифицировать по содержанию глины, песка и органических веществ.
- ☐ Я могу безопасно выполнять практическую работу.
- ☐ Я могу составлять таблицы для представления результатов наблюдений, когда это необходимо.
- ☐ Я могу сортировать материалы по наблюдениям.
- ☐ Я могу точно проводить измерения.
- ☐ Я могу составить ключ-определитель, основанный на наблюдаемых различиях.

Б Состав почвы и рост растений

В этом разделе я буду:

- *узнавать, что состав почвы может меняться и влиять на рост растений;*
- *описывать риски при практической работе и способы их минимизации;*
- *использовать диаграммы для иллюстрации и объяснения научного явления;*
- *строить диаграммы для представления результатов своих наблюдений;*
- *безопасно выполнять практическую работу;*
- *выбирать оборудование и правильно его использовать во время исследования;*
- *описывать, как модель помогает нам понять научное явление;*
- *распознавать особенности различных научных исследований;*
- *делать научный вывод на основе своих результатов;*
- *предлагать и объяснять способы улучшения исследования;*
- *определять людей, которые используют науку, и описывать, как они это делают;*
- *рассказывать о применении науки на местном уровне.*

Подумай-ка

Интересно, меняется ли со временем почва в саду или на поле?

Давай исследовать

Из чего состоит почва?

Тебе понадобятся:

- *маленькая лопатка*
- *образцы почвы*
- *три пластиковых контейнера*
- *три прозрачные банки*
- *вода*

1. С помощью маленькой лопатки собери образцы почвы из трёх разных мест.
2. Наполовину наполни банки водой. Помести каждый образец почвы в банку.
3. Взболтай смесь почвы и воды. Дай ей отстояться и понаблюдай за образованием разных слоёв.

4. Нарисуй диаграммы с подписями, чтобы показать, из чего состоят три образца.
5. Обсудите в классе, чем образцы почвы отличаются друг от друга. Как вы думаете, почему некоторые виды почв содержат больше органического материала?

Давай учиться

Как состав почвы влияет на рост растений?

На формирование почвы влияют различные условия окружающей среды. Такие условия могут включать климат и то, как используется почва. Это, в свою очередь, влияет на состав почвы. Минералы и другие материалы входят в состав почвы.

Климат влияет на температуру. Почва может высыхать на длительное время во время сильных засух.

Частицы, образующиеся при разрушении горных пород, добавляют в почву минералы, а мёртвые растения — органические вещества.

Люди используют почву для выращивания сельскохозяйственных культур. Для роста им нужны минералы. Если постоянно выращивать урожай на одной и той же почве, органические вещества и минералы в ней истощаются. Это изменяет состав почвы. Растения не будут хорошо расти в такой почве.

Внесение удобрений улучшает качество почвы, так как добавляет в неё минералы. Некоторые фермеры применяют севооборот, чтобы сохранить плодородие почвы. Сначала они выращивают одну культуру, которая использует определённый тип минерала, а затем другую, которая возвращает этот же минерал в почву. Таким образом, почва остаётся плодородной и сохраняет свой состав.

Удобрение восполняет минералы, которые использовали растения.

Копилка слов

- засуха

Учимся решать проблемы

Защитите почву!

Эрозия почвы — это процесс, при котором почва смывается или сдувается. В этом задании ты создашь модель для демонстрации эрозии почвы и предложишь решения для её предотвращения.

Работайте в группе

1. Возьмите три одинаковые большие пластиковые бутылки. Перочинным ножом вырежьте одну сторону каждой бутылки. Выполняйте этот шаг безопасно.
2. Поместите следующие образцы в три бутылки. Используйте один и тот же вид почв:
   а) почва;
   б) почва с небольшим количеством растущей травы;
   в) почва с большим количеством растущей травы.
3. Поместите бутылки на деревянный брусок, чтобы приподнять их над землёй. Вы также можете использовать перевёрнутый пластиковый контейнер. Чтобы бутылки не катались, прикрепите их к дереву или контейнеру с помощью пластилина.

4. Налейте 200 *мл* воды в каждую бутылку. Какое оборудование вы бы использовали для измерения количества воды?
5. Поставьте прозрачные стаканы для сбора воды и почвы, которые будут вытекать из горлышек бутылок.
6. Подождите несколько минут, чтобы вода и почва осели в стаканах. Понаблюдайте за количеством почвы, которое было вымыто вместе с водой.
7. Обсудите следующие вопросы:
   а) Какая бутылка потеряла больше всего почвы? Как вы думаете, почему это произошло?
   б) Как эта модель поможет нам лучше понять эрозию почвы?
   в) Какой тип научного исследования был проведён в этом опыте? Как вы можете это определить?
   г) Какой вывод вы можете сделать о роли растений в предотвращении эрозии почвы? Как эти знания помогут фермерам?
   д) Предложите и объясните способ улучшения исследования.
8. Узнайте о других способах предотвращения эрозии почвы.

Поговорим о технологиях

Для быстрой проверки почвы многие фермеры используют тестеры. Они дают информацию о влажности и количестве питательных веществ в почве. Эта информация помогает фермерам улучшить качество почвы перед посадкой культур. Например, зная, сколько питательных веществ находится в почве, фермеры могут скорректировать количество добавляемых удобрений.

В каких ещё ситуациях тестер почвы может быть полезен в вашей местности?

Проверь свои знания

Как состав почвы влияет на рост растений?

Рабочая тетрадь
Задание 11А

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу объяснить, что состав почвы может меняться и влиять на рост растений.
- ☐ Я могу описать риски при практической работе и способы их минимизации.
- ☐ Я могу использовать диаграммы для иллюстрации и объяснения научного явления.
- ☐ Я могу строить диаграммы для представления результатов своих наблюдений.
- ☐ Я могу безопасно выполнять практическую работу.
- ☐ Я могу выбирать оборудование и правильно его использовать во время исследования.
- ☐ Я могу описать, как модель помогает понять научное явление.
- ☐ Я могу распознавать особенности различных научных исследований.
- ☐ Я могу сделать научный вывод на основе своих результатов.
- ☐ Я могу предложить и объяснить способы улучшения исследования.
- ☐ Я могу определить людей, которые используют науку, и описать, как они это делают.
- ☐ Я могу описать применение науки на местном уровне.

Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого предложения.

Почва содержит воду, но не содержит воздуха.	верно	неверно
Разные виды почв имеют разное количество песка, глины и органического материала.	верно	неверно
Почва не содержит минералов.	верно	неверно
Растения хорошо растут в верхнем слое почвы, так как он плодороден.	верно	неверно
Севооборот улучшает качество почвы.	верно	неверно

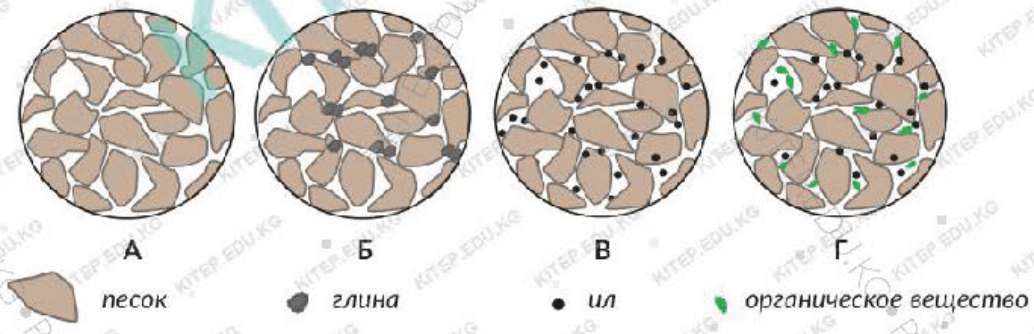
2. Заполни пропуски. Выбери из следующих слов.

материнская порода **гумус** **песчаная**

а) _____ — это компонент почвы, состоящий из разложившихся органических веществ.

б) _____ почва не может удерживать воду.

3. Изучи образцы почвы **А**, **Б**, **В** и **Г**.



Ответь на каждый вопрос, обведя правильную букву.

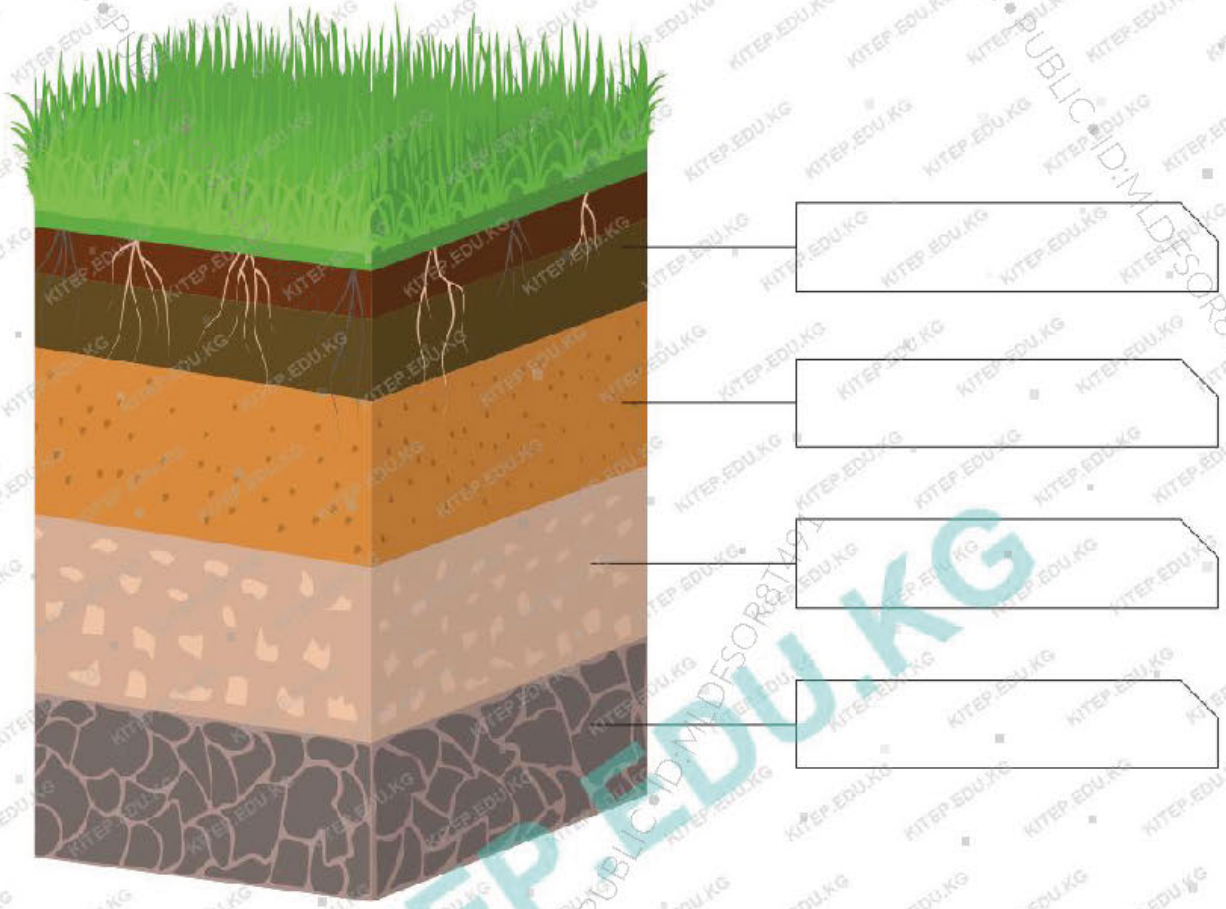
а) Какая почва **не** удерживает воду? А Б В Г

б) Какая почва удерживает **наибольшее** количество воды? А Б В Г

в) Какая почва наиболее пригодна для выращивания сельскохозяйственных культур? А Б В Г

4. Посмотри на схему.

а) Подпиши слои почвы.



б) Ответь на следующие вопросы.

Какой слой почвы состоит из твёрдых горных пород? _____

Какой слой почвы содержит много гумуса? _____

5. Как состав почвы влияет на рост растений? Назови **два** правильных ответа.

Плодородная почва содержит питательные вещества, необходимые растениям для хорошего роста.

Минералы нельзя добавлять для улучшения состава почвы.

Многократное выращивание культур на одной и той же почве приведёт к её истощению.

KITEP.EDU.KG PUBLIC:ID:MLDFSOR8T491

Научный словарь

В

верхний слой почвы
слой почвы, который содержит больше всего гумуса

Г

глинистая почва
почва, содержащая большое количество очень мелких глинистых частиц

гумус
органический материал, который содержит растительные и животные остатки

И

илистая почва
почва, содержащая мелкие частицы горных пород, минералы и органические материалы

М

материнская порода
самый нижний слой почвы, состоящий из твёрдых горных пород

О

органические материалы
частицы мёртвых растений и животных

П

песчаная почва
зернистая на ощупь почва, содержащая большое количество песка

подпочва
твёрдый слой под верхним слоем почвы

плодородный
слой почвы, обладающий способностью обеспечивать растения необходимыми питательными веществами

С

сельскохозяйственные культуры
растения, которые выращивают в больших количествах для получения пищи

состав почвы
количество минералов и органического материала в почве

суглинок
почва, которая содержит песок, ил, глину и много гумуса

KITEP.EDU.KG · PUBLIC · ID:MLDFSQR8T491

ГЛАВА

12 Солнечная система

Дополнительные материалы

Мы знаем, что планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца. Все ли планеты обходят Солнце за одинаковое время? Вокруг Земли вращается Луна. Что такое Луна? Это планета?

A Наша Солнечная система

В этом разделе я буду:

- *описывать расположение и движение планет, Луны и Солнца относительно друг друга в Солнечной системе;*
- *использовать модель, чтобы показать и объяснить научное явление;*
- *описывать, как модель помогает понять научное явление;*
- *использовать информацию из разных источников для ответа на вопросы;*
- *применять таблицы для объяснения своих результатов;*
- *описывать закономерности в результатах и замечать неожиданные результаты;*
- *распознавать особенности различных научных исследований.*

Подумай-ка

Мне интересно, одинаково ли движутся все планеты в Солнечной системе?

Давай исследовать

Вот как движутся Земля и Луна!

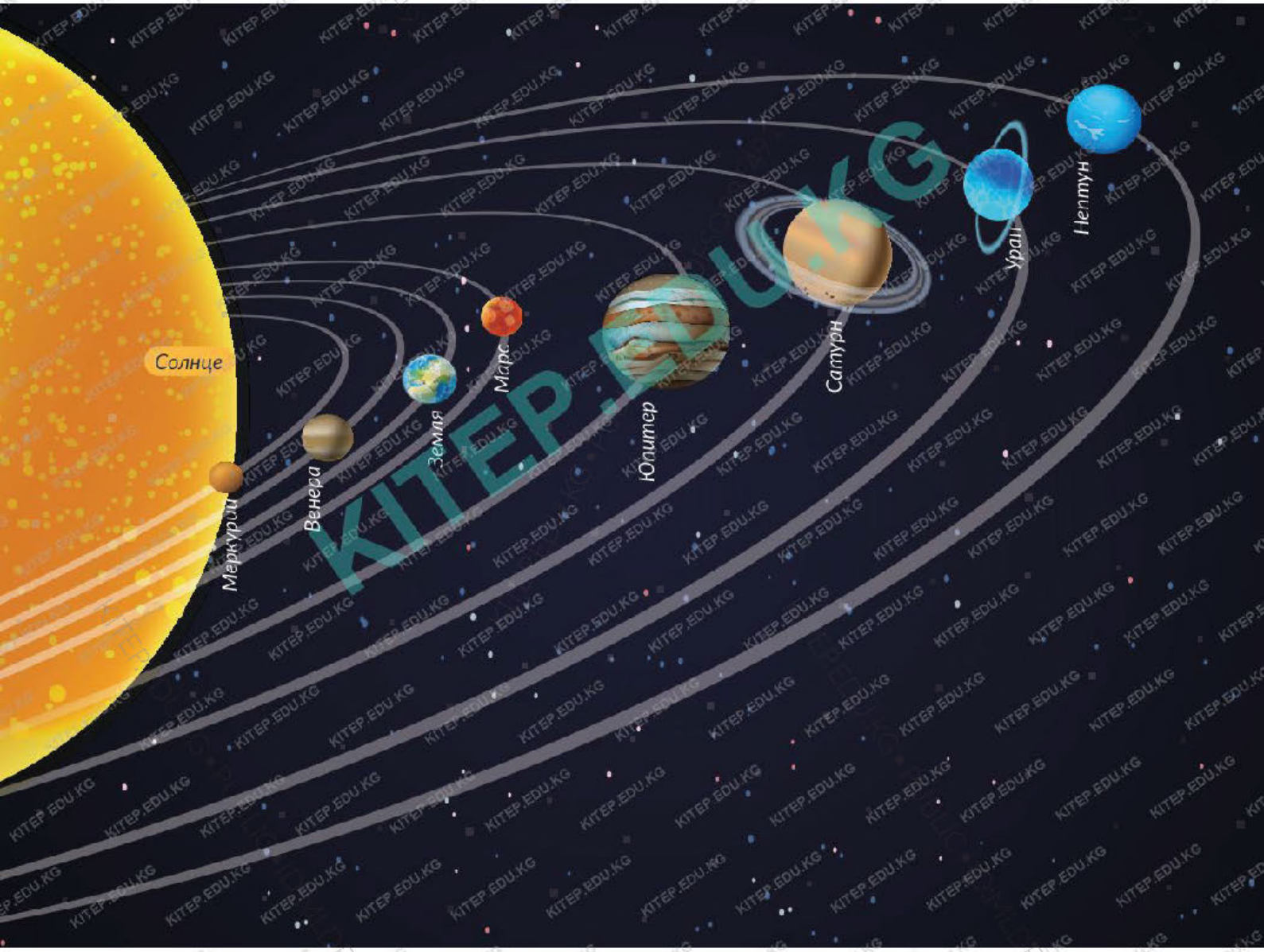
1. Работайте в группах по три человека, чтобы показать движения Земли и Луны.
2. Выберите одного ученика на роль Солнца, одного — Земли и одного — Луны.
3. Солнце стоит в центре свободного пространства.
4. Земля движется против часовой стрелки вокруг Солнца по овальной траектории.
5. Луна движется против часовой стрелки вокруг Земли по овальной траектории.
6. Как эта модель помогает тебе понять и описать относительное положение и движения Земли, Луны и Солнца?
7. Нарисуй схему, чтобы представить свою модель.

Давай учиться

Как расположены и как движутся планеты относительно Солнца?

Раньше мы узнали, что в Солнечной системе есть восемь планет. От самой ближней к самой далёкой от Солнца расположены Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

Планеты движутся вокруг Солнца по эллиптической орбите. Они вращаются вокруг Солнца против часовой стрелки. Каждая планета имеет свою собственную орбиту. Гравитация Солнца удерживает все планеты на их орбитах вокруг него.



Восемь планет Солнечной системы движутся вокруг Солнца по фиксированным орбитам.

Каждая планета тратит разное количество времени, чтобы обойти Солнце. Например, Земля делает один оборот вокруг Солнца за $365\frac{1}{4}$ суток, то есть за один год. Движение вокруг Солнца называется **вращением** по орбите.

Узнай, на каком расстоянии от Солнца находится каждая планета, и заполни таблицу. Какую закономерность ты замечаешь между временем, которое планета тратит на один оборот вокруг Солнца, и расстоянием от Солнца? Есть ли в данных какие-то неожиданные результаты?

Планета	Время, необходимое для одного оборота вокруг Солнца (земные сутки)	Расстояние от Солнца (миллионы км)
Меркурий	88	
Венера	225	
Земля	$365\frac{1}{4}$	149.6
Марс	687	
Юпитер	4331	
Сатурн	10 747	
Уран	30 589	
Нептун	59 800	

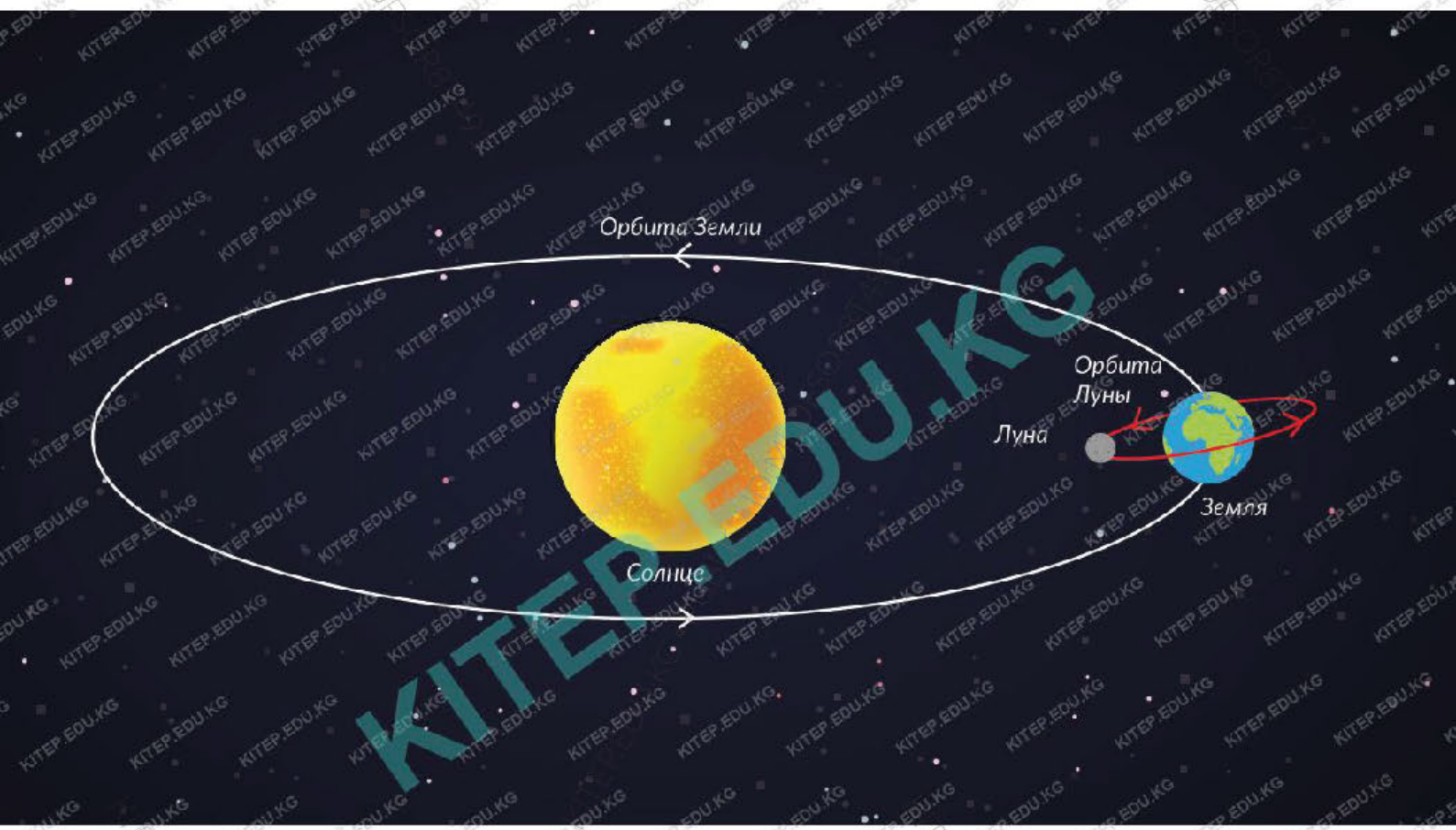
Какие научные исследования ты использовал/а в этой деятельности?

Подумай о том, что у тебя получилось хорошо. Как можно сделать ещё лучше?

Работайте в группах. Покажите модель Солнечной системы, чтобы продемонстрировать своё понимание расположения и движения планет по отношению к Солнцу.

Как движется Луна?

Луна движется вокруг Земли по эллиптической орбите. Она вращается вокруг Земли против часовой стрелки. Чтобы сделать один оборот вокруг Земли, Луне требуется примерно 28 дней. Луна движется вокруг Земли, а также вращается вокруг своей оси. Луна делает один оборот вокруг своей оси примерно за 28 дней. За это же время она обходит Землю один раз. Поэтому, если смотреть с Земли, кажется, что Луна не вращается.



Земля вращается вокруг Солнца, а Луна вращается вокруг Земли.

Спутник — это объект в космосе, который вращается вокруг более крупного объекта. **Луна** — это естественный спутник Земли, потому что она вращается вокруг Земли.

Придумай способ показать движение Луны вокруг своей оси и вокруг Земли. Всегда ли одна и та же сторона Луны обращена к Земле?

Проверь свои знания

Опиши движения планет в Солнечной системе.

Рабочая тетрадь
Задание 12А

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу описывать расположение и движение планет, Луны и Солнца относительно друг друга в Солнечной системе.
- ☐ Я могу использовать модель, чтобы показать и объяснить научное явление.
- ☐ Я могу описывать, как модель помогает понять научное явление.
- ☐ Я могу использовать информацию из разных источников для ответа на вопросы.
- ☐ Я могу применять таблицы, чтобы объяснять свои результаты.
- ☐ Я могу описывать закономерности в результатах и замечать неожиданные результаты.
- ☐ Я могу распознавать особенности различных научных исследований.

Б Фазы Луны

В этом разделе я буду:

- *наблюдать и описывать изменения внешнего вида Луны в цикле, который повторяется каждый месяц;*
- *строить схемы, чтобы показывать результаты своих наблюдений, когда это необходимо;*
- *описывать закономерности в результатах и замечать неожиданные результаты;*
- *использовать знания и понимание для выдвижения гипотез;*
- *использовать полученные данные, чтобы показать, как научные знания и понимание менялись со временем;*
- *задавать научный вопрос и находить лучший научный способ получить ответ;*
- *распознавать особенности различных научных исследований.*

Подумай-ка

Почему в разные дни месяца Луна выглядит по-разному?

Давай исследовать

Какие формы Луны появляются на ночном небе?

Тебе понадобятся:

- *листы бумаги А4*
- *ножницы*

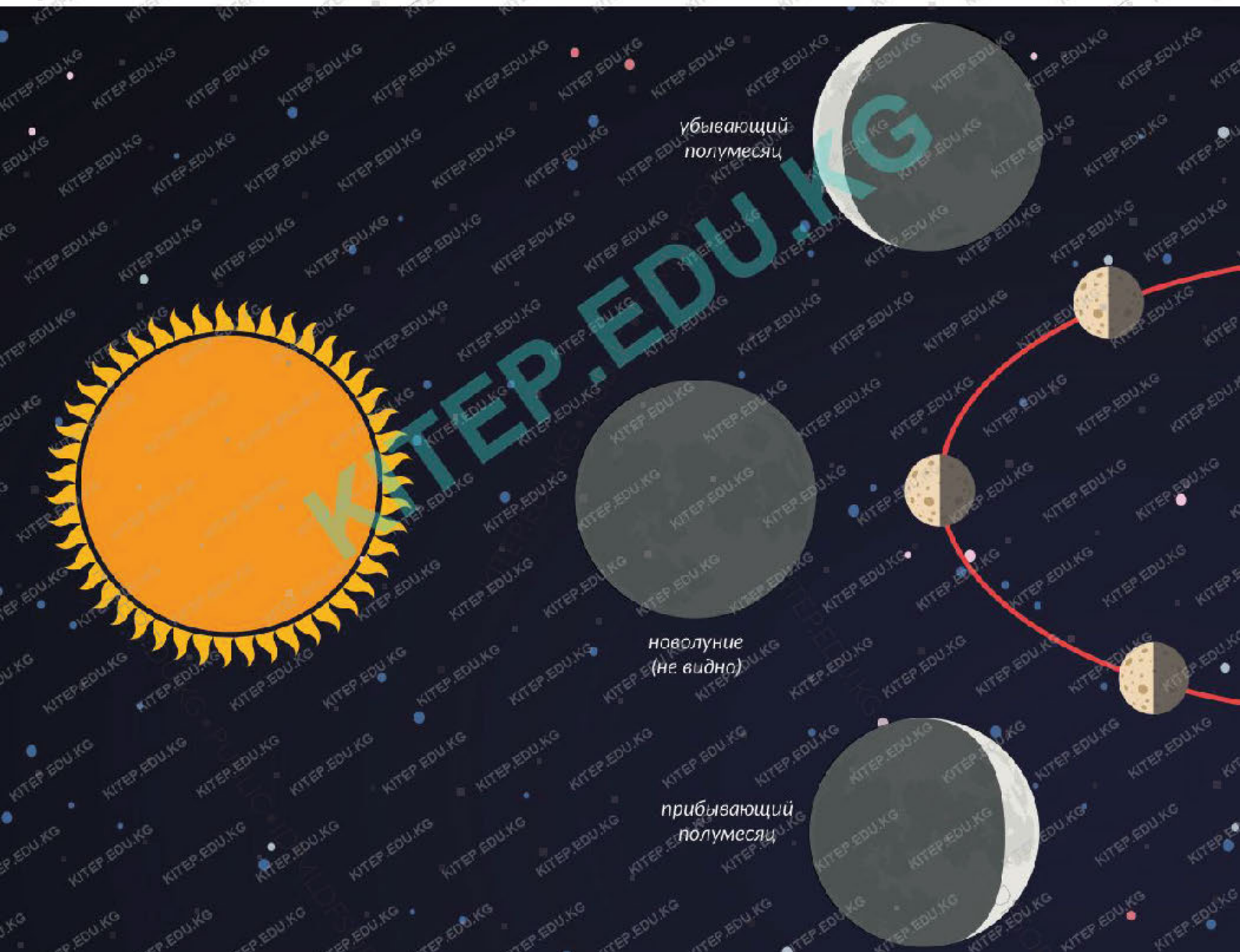
1. Работайте в группах.
2. Какие разные формы Луны вы наблюдали на ночном небе?
3. Вырежьте из бумаги разные формы Луны.
4. Сравните их с другими.
5. Обсудите отличия и сходства.
6. Как вы думаете, почему внешний вид Луны будто изменяется изо дня в день?
7. Повторяются ли эти изменения определённым образом?

Давай учиться

Какие бывают фазы Луны?

Луна не излучает свет. Мы видим Луну, потому что она отражает свет Солнца. Освещена та сторона Луны, которая обращена к Солнцу. Сторона, не освещённая Солнцем, — тёмная. Мы можем видеть только освещённую часть Луны.

Когда Луна движется вокруг Земли, Солнце освещает разные части Луны. Иногда Луна выглядит на ночном небе как полный круг. В некоторые дни мы совсем не видим Луну. Кажется, что форма Луны меняется. Эти изменения её внешнего вида называются фазами Луны. Фазы происходят потому, что положение Луны относительно Земли меняется каждый день.

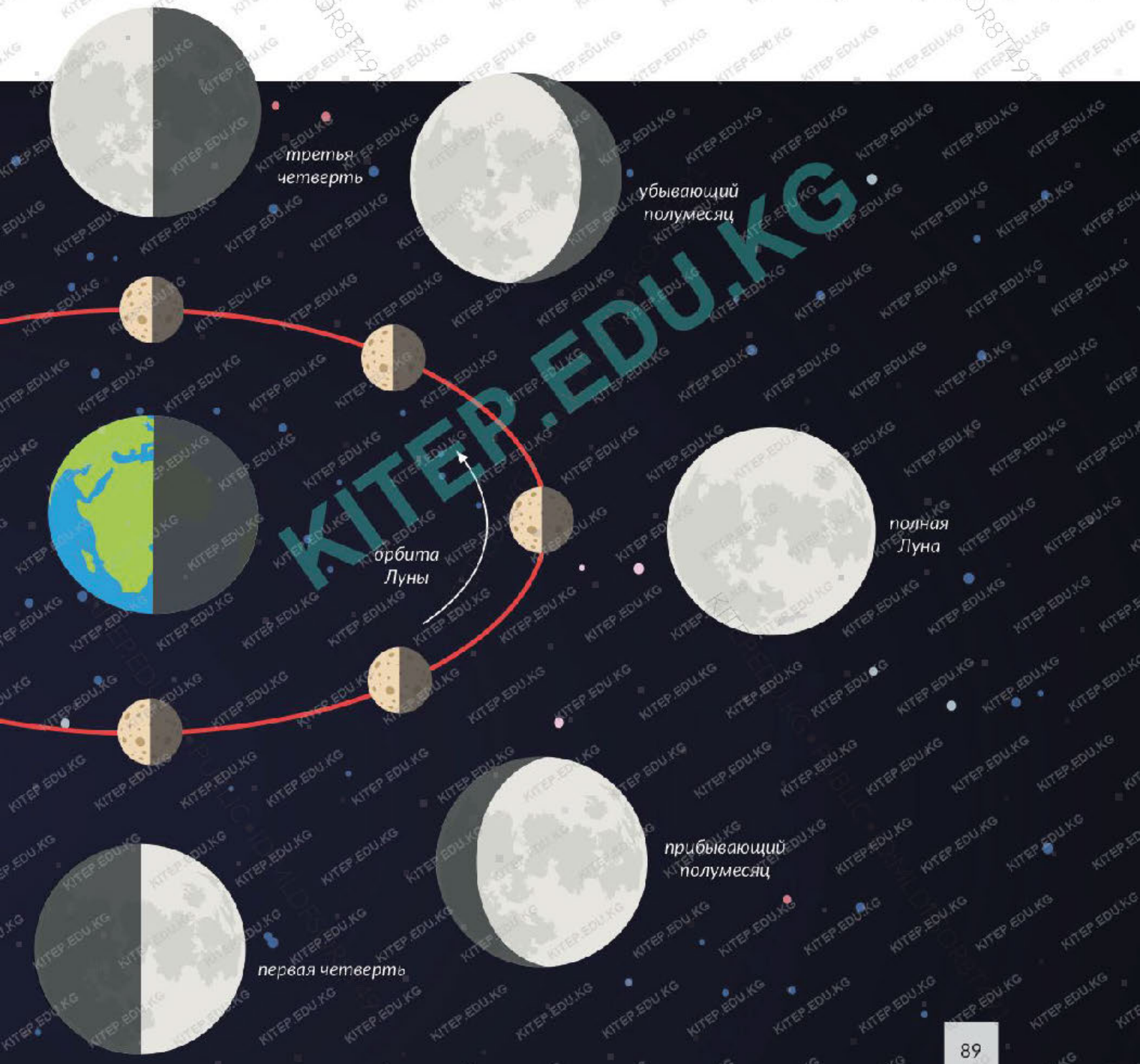


Луна в разных точках своей орбиты и фазы Луны, видимые с Земли

Существует восемь фаз Луны. Они повторяются в одном и том же порядке каждый месяц — примерно каждые 28 дней.

Мы не видим **новолуние**. В этот момент Луна находится между Землёй и Солнцем. Освещённая сторона Луны обращена не к Земле. Мы видим полную Луну как полный круг. Это происходит тогда, когда вся её освещённая сторона обращена к Земле. В остальное время мы видим разные части освещённой стороны Луны.

Схема ниже показывает положение Луны в разные моменты её движения по орбите и фазы Луны, которые мы видим с Земли.



KITEP.EDU.KG

В течение 14 дней наблюдай за Луной на ночном небе. Нарисуй видимую форму Луны в тетради. Опиши любые закономерности в изменении внешнего вида Луны. Предположи, как внешний вид Луны будет меняться в следующие 14 дней.

Рабочая тетрадь
Задание 12Б

Поговорим о технологиях

После извержения вулкана лава на поверхности остывает и твердеет. Жидкая лава продолжает течь под поверхностью. Когда она вытекает, остаётся туннель, похожий на трубку. Такой туннель называют лавовой трубкой. Лавовые трубки, найденные на Луне, называются лунными лавовыми трубками. Учёные хотят использовать их для хранения семян, спермы и яйцеклеток разных живых существ Земли. Как ты думаешь, почему учёные хотят это сделать? Как это поможет живым существам на Земле?

Наука в действии

Около 200 лет назад астроном Франц фон Паула Груйтхойзен утверждал, что видел города на Луне через свой телескоп. Он говорил, что «лунариане» живут на Луне и построили здания и дороги. Другой астроном, сэр Уильям Гершель, тоже верил, что на Луне есть живые существа. Теперь мы знаем, что некоторые идеи, предложенные учёными в прошлом, были неверными. Наши научные знания и понимание Луны менялись со временем. Как это происходит?

Что ты хочешь узнать о Луне? Сформулируй свои научные вопросы. Выбери подходящий тип научного исследования, чтобы найти ответы.

Проверь свои знания

Какая из фаз Луны не видна с Земли? Объясни почему.

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу наблюдать и описывать изменения во внешнем виде Луны в цикле, который повторяется каждый месяц.
- ☐ Я могу строить схемы, чтобы показать результаты своих наблюдений, когда это необходимо.
- ☐ Я могу описывать закономерности в результатах и замечать неожиданные результаты.
- ☐ Я могу использовать знания и понимание для выдвижения гипотез.
- ☐ Я могу использовать полученные данные, чтобы показать, как научные знания и понимание менялись со временем.
- ☐ Я могу задать научный вопрос и выбрать лучший научный способ получить ответ.
- ☐ Я могу распознавать особенности различных научных исследований.

Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого утверждения.

Все планеты в Солнечной системе имеют собственные орбиты.	верно	неверно
Каждая планета движется вокруг Солнца по эллиптической орбите.	верно	неверно
Земля обращается вокруг Солнца, а Луна — вокруг Земли.	верно	неверно
Мы всегда видим одну и ту же сторону Луны, потому что она не вращается вокруг своей оси.	верно	неверно
Луна не излучает свет.	верно	неверно
Земля создаёт тень на Луне, вызывая фазы Луны.	верно	неверно

2. а) В таблице представлены планеты и размеры их орбит вокруг Солнца. Соедини каждую планету с её орбитой.

Планета	Размер орбиты вокруг Солнца (1 — самая маленькая орбита, 8 — самая большая орбита)
Юпитер	1
Сатурн	2
Земля	3
Уран	4
Нептун	5
Меркурий	6
Венера	7
Марс	8

б) Какова связь между размером орбиты планеты и временем, которое требуется ей, чтобы совершить один оборот?

_____

3. Схема А показывает положение Луны по отношению к Земле и Солнцу в разное время месяца. Схема Б показывает фазы Луны, возникающие из-за этих относительных положений.

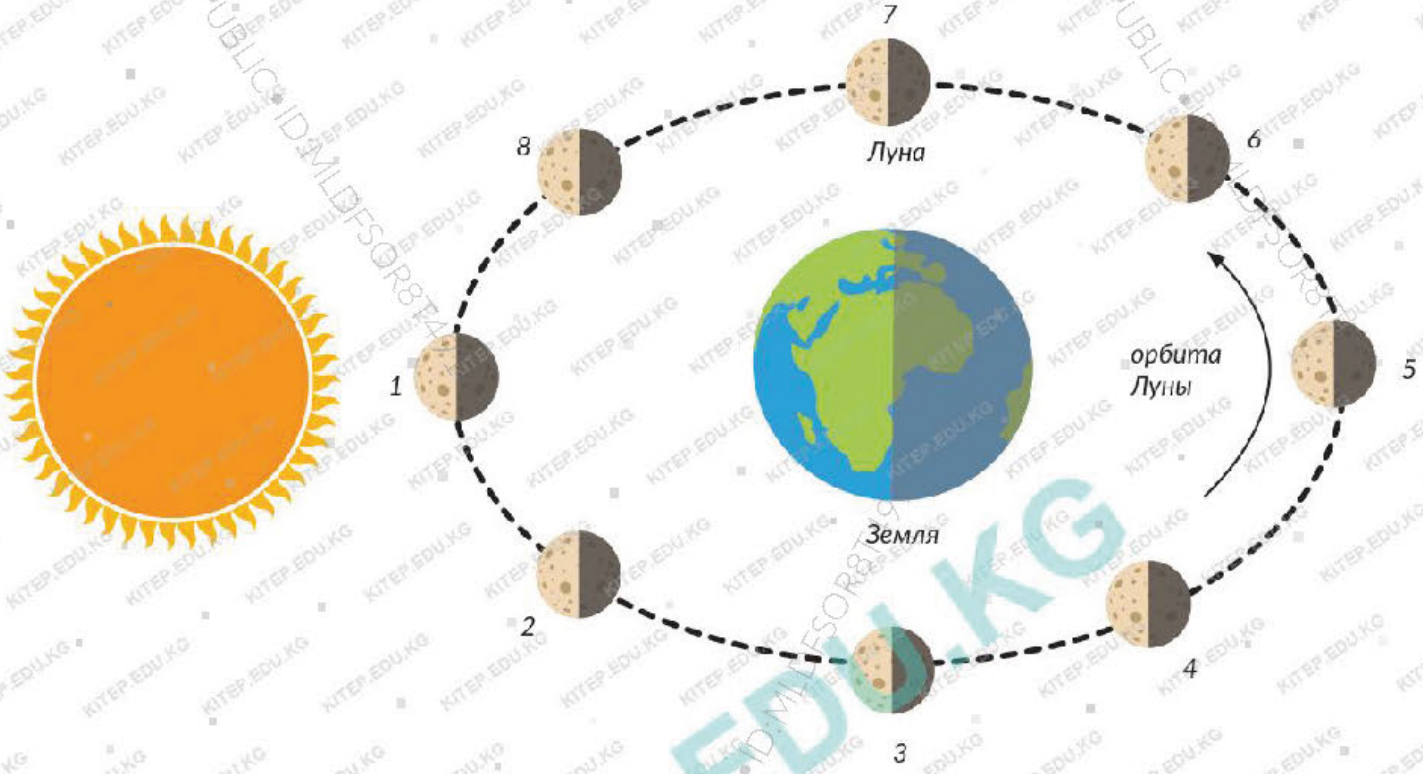
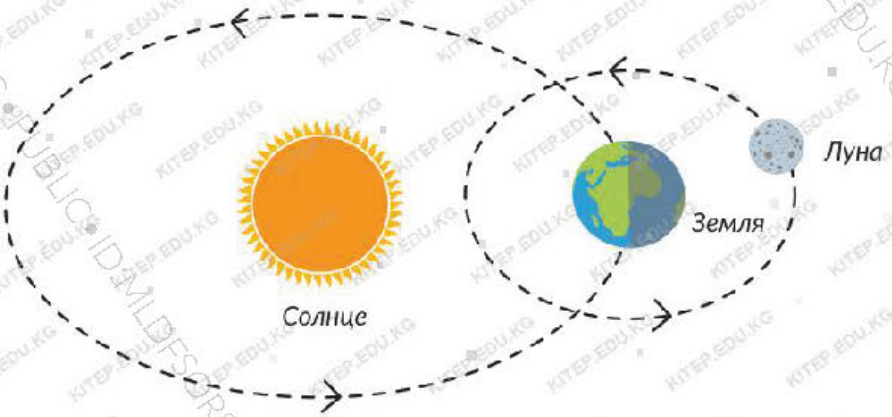


схема А

схема **Б**

Одна из фаз показана **неправильно**. Какая?

4. Схема показывает Солнце, Землю и Луну.



1. Назови правильный вариант для каждого предложения.

Земля обращается вокруг Солнца один раз каждые 24 часа.	верно	неверно
Земля обращается вокруг Солнца один раз за $365\frac{1}{4}$ суток.	верно	неверно
Земля движется вокруг Луны по фиксированной орбите.	верно	неверно
Луна движется вокруг Земли по фиксированной орбите.	верно	неверно

Научный словарь

В

вращение
движение объекта вокруг своей оси или одного объекта вокруг другого объекта

Н

новолуние
фаза Луны, которую не видно; происходит, когда освещённая сторона Луны не обращена к Земле

О

обращение
движение одного объекта вокруг другого

П

полная Луна
фаза Луны, которая видна как полный круг; происходит, когда вся освещённая сторона Луны обращена к Земле

Ф

фазы
изменения внешнего вида Луны, происходящие по регулярному циклу

Благодарность

Издательство выражает благодарность следующим авторам и организациям за предоставленное разрешение на использование материалов, защищённых авторским правом.

- Стр. 16: морское судно – ID 146692011.
- Стр. 19: ночное небо – © alexzaitsev | 123rf.com; Земля и Луна – ID 121638565 © Seveniwe | Dreamstime.com; астронавт – ID 132196093 © Dmitrymo | Dreamstime.com.
- Стр. 20: человек, едущий на велосипеде – ID 85145948 © Chakrapong Worathat | Dreamstime.com.
- Стр. 21: человек, толкающий тележку – ID 100416077 © Paulus Rusyanto | Dreamstime.com; пол – ID 87794289 © Voyata | Dreamstime.com.
- Стр. 22: легковой автомобиль – ID 100228878 © Algre1 | Dreamstime.com; самолёт – ID 120231353 © Mikhail Strogalev | Dreamstime.com.
- Стр. 23: складывание бумаги – ID 118216490 © Zoia Lukianova; катание на скейтборде – ID 98674542 © Vadymvdrobot | Dreamstime.com.
- Стр. 27: астронавт – ID 198031253 © Ibreakstock | Dreamstime.com.
- Стр. 28: потолочная лампа – ID 59003553 © Chawalit Tachapudtanawong | Dreamstime.com.
- Стр. 29: горка на детской площадке – ID 75987189 © Cmdobson33 | Dreamstime.com
- Стр. 34: девочка перед зеркалом – ID 98784290 © Chih Yuan Wu | Dreamstime.com; зеркало на повороте дороги – ID 207652546 © Montree Nanta | Dreamstime.com.
- Стр. 37: космический телескоп – © forplayday | 123rf.com.
- Стр. 38: огни ночного города – ID 66818758.
- Стр. 39: стекло автомобиля в дождливую погоду – ID 107602229.
- Стр. 42: электрический элемент, резинки, лампочка, ключ – ID 82930360 © Haryigit | Dreamstime.com; кнопки – ID 153187392 © Vlabos | Dreamstime.com; провода – ID 63568790 © Haryigit | Dreamstime.com.
- Стр. 50: разноцветные потолочные светильники – © ronyzmbow | 123rf.com; гирлянды – ID 221858142 © Wirestock | Dreamstime.com.
- Стр. 51: обувь, подключённая к источнику тока – © Elena Chevalier | Shutterstock.com.
- Стр. 57: текущая лава – ID 142707222 © Iva Vanurova | Dreamstime.com; вулканическая порода – ID 183358822 © Digitalimagined | Dreamstime.com; магматическая порода с кристаллами – ID 84077417 © Fokinol | Dreamstime.com; магматическая порода с порами – ID 179955297 © Montree Nanta | Dreamstime.com.
- Стр. 58: слои осадочных горных пород – ID 179961421 © Montree Nanta | Dreamstime.com; каньон Ред-Рок – ID 31208884 © David Smith | Dreamstime.com; конгломерат – ID 87442670 © Fokinol | Dreamstime.com.
- Стр. 59: метаморфическая горная порода с ленточной (полосчатой) структурой – ID 47475813 © Lars Ove Jonsson; метаморфическая горная порода с кристаллами – ID 113710382 © Vvoevale | Dreamstime.com; валун из метаморфической горной породы – ID 189561629 © Anjali Kumari | Dreamstime.com.
- Стр. 64: окаменелость мечехвоста (horseshoe crab) – ID 109127416 © Servickuz | Dreamstime.com; отпечаток растения – ID 109127390 © Servickuz | Dreamstime.com; окаменелость археоптерикса – ID 165694352 © John Wollwerth | Dreamstime.com.
- Стр. 68: морковь, растущая в почве – ID 133647137 © Sergejsbelovs | Dreamstime.com.
- Стр. 70: увеличенное изображение песчаной почвы – ID 112730672 © Sarawut Muensang | Dreamstime.com; молодое растение, выросшее в песчаной почве – ID 152331932 © Oksana Klimenkova | Dreamstime.com; глиняная почва – ID 181047203 © Raja Biswas | Dreamstime.com; увеличенное изображение глиняной почвы – ID 177722354 © Zniehf | Dreamstime.com.
- Стр. 71: ростки на илистой почве – ID 155173367 © Chernetskaya | Dreamstime.com; увеличенное изображение илистой почвы – ID 39340742 © Fabio Lamanna | Dreamstime.com; трактор, пашущий почву – ID 226509592 © Andrii Yalanskyi | Dreamstime.com; увеличенное изображение суглинистой почвы – ID 174299760 © Atthaphol Sileung | Dreamstime.com.
- Стр. 72: слои почвы – © NeutronStar8 | Shutterstock.com.
- Стр. 75: внесение удобрений в почву – ID 144632558 © Lovelyday12 | Dreamstime.com.
- Стр. 77: использование тестера почвы – ID 195513259 © Wellphotos | Dreamstime.com.
- Стр. 79: слои почвы – © NeutronStar8 | Shutterstock.com.
- Стр. 81: Земля и Луна – ID 151742799 © Aleksandar Mijatovic | Dreamstime.com.
- Стр. 90: лавовая трубка – ID 115876805 © Galyna Andrushko | Dreamstime.com.
- Стр. 91: Луна – ID 111294023 © Vitalij Kopa | Dreamstime.com.

Наряду с перечисленными материалами в адаптированное издание включены иллюстрации, подготовленные издательством.

Перевод, редактирование и адаптация учебника, рабочей тетради и пособия для учителя выполнены экспертами: Жамангулова Г. У., Базаркулов Т. А., Аттокурова Н. Т., Асанов Б. Д., Исламбеков А. И., Алчинова А. Д., Эсенкулова А. Э.